UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DE TECNOLOGIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO



DIMENSIONAMENTO E SEQUENCIAMENTO DE LOTES DE PRODUÇÃO DE UMA INDÚSTRIA DE BALÕES DE LÁTEX

Felipe Papa Capalbo

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

FELIPE PAPA CAPALBO

DIMENSIONAMENTO E SEQUENCIAMENTO DE LOTES DE PRODUÇÃO DE UMA INDÚSTRIA DE BALÕES DE LÁTEX

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Engenharia de Produção.

Orientador: Prof. Dr. Victor Claudio Bento de Camargo

SÃO CARLOS - SP

2026

[FICHA CATALOGRÁFICA GERADA PELA BIBLIOTECA COMUNITÁRIA DA UFSCAR]

[FOLHA DE APROVAÇÃO ASSINADA PELA BANCA]

Dedico [A ESCREVER].

Agradeço [A ESCREVER].

[EPÍGRAFE A ESCREVER]

RESUMO

A produção de balões de látex combina demanda sazonal de calendário, capacidade de moldagem fixa e dois *setups* de escalas distintas: a troca de forma, intervenção mecânica que consome parcela relevante de um turno, e a troca de cor, dependente de sequência e direcional. Este trabalho desagrega o dimensionamento e sequenciamento de lotes dessa indústria em três níveis encadeados: semana, turno e posição dentro do turno. O nível semanal é um problema de dimensionamento de lotes capacitado em máquinas paralelas não relacionadas, agregado por balão, que separa a demanda em carteira, cujo atraso é transportado, e previsão líquida da carteira, cuja falta é venda perdida, sobre um estoque único limitado pela capacidade do armazém e protegido por um estoque mínimo nos itens produzidos para estoque. O nível operacional detalha as primeiras semanas do horizonte em turnos, decide a forma montada em cada máquina e as corridas de cada SKU, e recebe do nível semanal uma única informação, a meta de estoque ao fim de cada semana, cobrada como restrição suave. Os dois modelos compartilham a estrutura de objetivo, resolvida em ordem lexicográfica com travas exatas entre estágios: atraso da carteira, venda perdida, violação da meta de estoque e, por fim, custo de *setup* e de carregamento. O terceiro nível, a ordem das cores dentro de cada turno, é decidido por uma heurística de sequenciamento, com cada restrição operacional escrita como equação nomeada, que ocupa a capacidade ociosa deixada pela reserva conservadora de tempo de troca de cor e antecipa produção já planejada sem acrescentar trocas. A previsão de demanda vem de um modelo econométrico hierárquico *top-down*, avaliado fora da amostra pelo erro percentual absoluto médio e pelo viés. [RESULTADOS A ESCREVER]

Palavras-chave: dimensionamento de lotes; sequenciamento da produção; planejamento hierárquico; programação inteira mista; balões de látex.

ABSTRACT

Latex balloon production combines calendar-driven seasonal demand, fixed moulding capacity and two setups of different scales: the form change, a mechanical intervention that takes a substantial share of a shift, and the colour change, which is sequence-dependent and directional. This work disaggregates the lot sizing and scheduling problem of this industry into three linked levels: week, shift and position within the shift. The weekly level is a capacitated lot sizing problem on unrelated parallel machines, aggregated by balloon, that splits demand into firm orders, whose backlog is carried forward, and forecast net of orders, whose shortage is a lost sale, over a single inventory bounded by warehouse capacity and protected by a minimum stock for make-to-stock items. The operational level details the first weeks of the horizon by shift, decides the form mounted on each machine and the runs of each SKU, and receives a single piece of information from the weekly level, the inventory target at the end of each week, enforced as a soft constraint. Both models share the objective structure, solved in lexicographic order with exact locks between stages: order backlog, lost sales, inventory target violation and, finally, setup and holding cost. The third level, the colour sequence within each shift, is decided by a sequencing heuristic, with each operational constraint written as a named equation, which fills the idle capacity left by the conservative colour changeover reserve and brings forward already planned production without adding changeovers. Demand forecasts come from a top-down hierarchical econometric model, evaluated out of sample by the mean absolute percentage error and the bias. [RESULTS TO BE WRITTEN]

Keywords: lot sizing; production scheduling; hierarchical planning; mixed-integer programming; latex balloons.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Matriz de planejamento da cadeia de suprimentos e os módulos tratados neste trabalho 18
Figura 2 – Coordenação hierárquica com antecipação 19
Figura 3 – *Carryover* e *crossover* do *setup* 21
Figura 4 – Estrutura de período das classes de dimensionamento de lotes 22
Figura 5 – Estrutura de dois estágios em bebidas, fiação e balões de látex 23
Figura 6 – Fluxograma do processo produtivo 28
Figura 7 – Máquinas de moldagem em paralelo 29
Figura 8 – Etapas de uma máquina de moldagem de uma cor 30
Figura 9 – Disposição das formas em cadeia e em placa 30
Figura 10 – Previsão do modelo proposto em cada nível da hierarquia da base M5. 39
Figura 11 – Desagregação da decisão em três níveis 41
Figura 12 – Reserva de troca do modelo operacional e sequência das corridas num turno 49

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Classes de problemas de dimensionamento de lotes citadas neste trabalho, por estrutura de período e de sequência. 22
Quadro 2 – Técnicas de resolução comparadas. 54
Quadro 3 – Fatores do experimento, com os níveis e o valor na instância da fábrica. 55

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CLSD	*Capacitated Lot-sizing and Scheduling Problem with Sequence-Dependent setups*
CLSP	*Capacitated Lot Sizing Problem*
CSLP	*Continuous Setup Lotsizing Problem*
DLSP	*Discrete Lotsizing and Scheduling Problem*
FO	*Fix-and-optimize*
GLSP	*General Lotsizing and Scheduling Problem*
KPSS	Teste de Kwiatkowski, Phillips, Schmidt e Shin
MAPE	*Mean Absolute Percentage Error*
MILP	*Mixed-Integer Linear Programming*
MSGLSP	*Multi-Stage General Lot-sizing and Scheduling Problem*
MTO	*Make-to-order*
MTS	*Make-to-stock*
PLSP	*Proportional Lotsizing and Scheduling Problem*
RF	*Relax-and-fix*
RLS	*Recursive Least Squares*
SKU	*Stock Keeping Unit*
WACC	*Weighted Average Cost of Capital*

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 15
1.1 Contextualização 15
1.2 Mercado de balões de látex 15
1.3 Desafios do planejamento 15
1.3.1 Dificuldade mecânica 16
1.3.2 Dificuldade de decisão 16
1.4 Objetivos 16
1.5 Justificativa 17
1.6 Organização do trabalho 17

2 REVISÃO DE LITERATURA 18
2.1 Planejamento hierárquico de produção 18
2.2 Problemas de dimensionamento de lotes 19
2.2.1 Dimensionamento de lotes capacitado 19
2.2.2 Dimensionamento e sequenciamento integrados 20
2.2.3 Preservação do *setup* entre períodos 21
2.2.4 *Setups* em duas escalas 21
2.2.5 Síntese das classes de problemas 21
2.3 Aplicações em indústria de processo 22
2.4 Produção contra pedido e produção para estoque 24
2.5 Custo de manter estoque 24
2.6 Previsão hierárquica de demanda 25
2.7 Posicionamento do trabalho 27

3 PROCESSO PRODUTIVO 28
3.1 Fluxo produtivo 28
3.2 Máquinas de moldagem e *setups* 29
3.3 Planejamento tático 31
3.4 Planejamento operacional 31

4 DEMANDA 33
4.1 Natureza da demanda 33
4.2 Carteira e previsão 33
4.3 Histórico de vendas 34

5 PREVISÃO DE DEMANDA 35

5.1 Modelo de previsão . . . 35
5.2 Medida do erro . . . 36
5.3 Avaliação em base de referência . . . 37

6 MODELO DE OTIMIZAÇÃO . . . 40
6.1 Desagregação em três níveis . . . 40
6.2 Premissas . . . 42
6.3 Notação comum . . . 42
6.4 Modelo semanal . . . 43
6.5 Modelo operacional por turno . . . 45
6.6 Sequenciamento por turno . . . 49

7 RESULTADOS . . . 52
7.1 Previsão da demanda da fábrica . . . 52
7.2 Esforço computacional . . . 52
7.2.1 Instâncias . . . 53
7.2.2 Tamanho dos modelos . . . 53
7.2.3 Técnicas de resolução . . . 54
7.2.4 Desenho dos experimentos . . . 55

REFERÊNCIAS . . . 56

1 INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

O látex de borracha natural chega à indústria de transformação como emulsão aquosa e é convertido em produto por vulcanização, reação irreversível entre o polímero e agentes de cura. A família de artefatos que sai desse processo compartilha elasticidade e impermeabilidade, e se separa pelo regime de especificação a que cada aplicação responde: luvas e preservativos são produtos normalizados, sujeitos a ensaio de barreira lote a lote, enquanto artigos de festa não têm norma de desempenho equivalente e têm valor definido por atributos estéticos. O balão de látex pertence a esse segundo grupo.

Sem especificação funcional que discrimine um balão de outro, a diferenciação é inteiramente de aparência e se decompõe em três atributos. O formato é dado pela forma em que o látex é imerso e fixa contorno e calibre; o acabamento é o tratamento de superfície, fosco, perolado ou brilhante; a cor vem do pigmento incorporado ao composto antes da moldagem. A combinação dos três define o SKU (*Stock Keeping Unit*, unidade de manutenção de estoque) sobre um produto de baixo valor unitário e alto volume, planejado e faturado em quilogramas de látex transformado.

1.2 MERCADO DE BALÕES DE LÁTEX

A demanda por esses SKU é sazonal de calendário. O consumo se concentra em eventos datados, entre eles carnaval, festas juninas, formaturas, dia das crianças e festas de fim de ano, aos quais se somam campanhas de marca que exigem cores específicas em janelas curtas.

[A ESCREVER: panorama mercadológico do setor de balões de látex.]

1.3 DESAFIOS DO PLANEJAMENTO

A capacidade não acompanha essa sazonalidade. O parque de máquinas de moldagem é fixo e o calendário de turnos é praticamente invariante ao longo do ano, porque dimensionar a fábrica para o pico deixaria o investimento ocioso na maior parte do horizonte. Atender o pico exige antecipar produção e carregar estoque sazonal, o que transfere a folga da capacidade para o estoque e o torna variável de decisão em vez de consequência do plano.

1.3.1 Dificuldade mecânica

A tecnologia de processo limita o alcance dessa antecipação. A moldagem opera em fluxo contínuo a partir de um composto fluido mantido em tanques, e o ponto de diferenciação do produto está na pigmentação: até ali o composto é genérico, e depois dela está comprometido com uma cor. Toda mudança de item numa máquina, de cor ou de formato, consome tempo de *setup*, horas de capacidade que não geram produto.

É o tempo de *setup* que impede seguir a demanda SKU a SKU e impõe a produção em lotes, sob o compromisso corrente entre capacidade consumida em preparação e capital imobilizado em estoque. O que particulariza o caso dos balões é a estrutura desse *setup*: a troca de cor é dependente de sequência e direcional, enquanto a troca de forma é uma intervenção mecânica de ordem de grandeza superior, decidida em cadência mais lenta. Com *setup* dependente de sequência, dimensionar o lote deixa de ser separável de sequenciá-lo, e o problema é de dimensionamento e sequenciamento de lotes (*lot sizing and scheduling*).

1.3.2 Dificuldade de decisão

A essa dificuldade mecânica soma-se uma dificuldade de decisão, que vem do acoplamento entre as escolhas. A forma montada em uma máquina determina quais balões ela produz nas semanas seguintes, o tamanho de cada lote determina o estoque que cobre o intervalo até a corrida seguinte, e a ordem das cores determina quanta capacidade resta para produzir. Nenhuma das três escolhas pode ser avaliada isoladamente, e o número de combinações cresce com o produto entre máquinas, balões, cores e períodos.

Esse acoplamento exige um critério explícito de prioridade entre consequências de natureza distinta. Sem ele não há como comparar a antecipação de um lote com o atraso de um pedido, nem quantificar a capacidade que uma sequência de cores devolve à produção.

As decisões resultantes não compartilham a mesma escala. Quanto produzir de cada balão, em que máquina e em que semana é decisão revisada semanalmente, sobre um horizonte que precisa conter a subida sazonal; em que turno cada máquina produz cada cor é decisão da semana corrente, condicionada à carteira já existente; e em que ordem as cores entram em cada turno é decisão do próprio turno, porque é a ordem que define a troca paga. Separar essas três escalas, e definir o que cada uma entrega à seguinte, é a desagregação formalizada na Seção 6.1.

1.4 OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é formular e resolver o dimensionamento e sequenciamento de lotes de uma indústria de balões de látex, desagregado em três níveis encadeados,

semanal, por turno e de sequência dentro do turno, com a demanda separada em carteira e previsão e o atendimento priorizado sobre o custo.

Para isso, o trabalho caracteriza a demanda e constrói um modelo hierárquico para prevê-la, formula o nível semanal como um problema de dimensionamento de lotes capacitado em máquinas paralelas, formula o nível por turno, que aloca formas e corridas de cor sob a meta de estoque recebida do nível semanal, e ordena as corridas de cada turno por uma heurística de sequenciamento.

1.5 JUSTIFICATIVA

O planejamento praticado hoje na fábrica funciona, mas é feito sem automatização. Este trabalho propõe um sistema de apoio à decisão que formaliza esse planejamento e o automatiza, com a prioridade entre as consequências descritas na Seção 1.3 declarada no modelo.

1.6 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

A Seção 2 posiciona o problema na literatura de planejamento hierárquico, de dimensionamento e sequenciamento de lotes, de produção contra pedido e para estoque e de previsão hierárquica de demanda. A Seção 3 descreve o processo produtivo e o planejamento praticado em cada nível. A Seção 4 caracteriza a demanda, e a Seção 5 apresenta o modelo de previsão, a medida do seu erro e a sua avaliação numa base pública de referência. A Seção 6 formaliza a desagregação em três níveis, as premissas, os dois modelos de otimização e o sequenciamento das corridas, e a Seção 7 reporta os resultados obtidos com os dados da fábrica.

2 REVISÃO DE LITERATURA

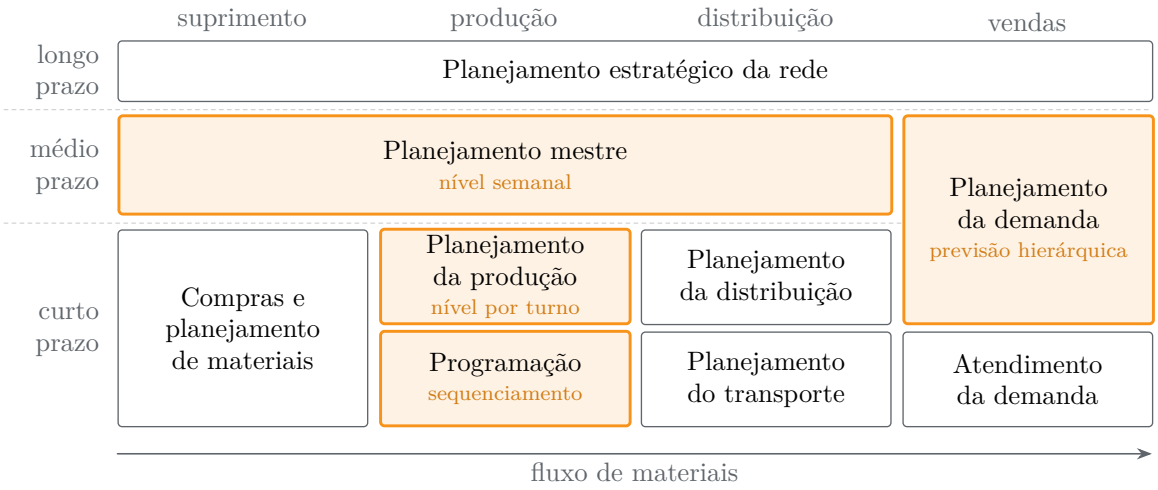
2.1 PLANEJAMENTO HIERÁRQUICO DE PRODUÇÃO

O planejamento de produção organiza-se em níveis de decisão com horizontes e granularidades distintos: estratégico, tático e operacional (Anthony, 1965). Decisões de nível superior fixam metas e restrições para o nível inferior; o nível inferior devolve ao superior o que de fato foi executado, fechando o ciclo.

Hax e Meal (1975) formalizam esse esquema para produção multi-planta sob demanda sazonal: um plano agregado de estoque por família de produtos é obtido por programação linear e desagregado, em seguida, em programações detalhadas por item através de regras clássicas de controle de estoque. Bitran e Hax (1977) generalizam a proposta: o problema é particionado em subproblemas por nível, cada um resolvido por um procedimento próprio, com mecanismos explícitos de agregação (de baixo para cima) e desagregação (de cima para baixo) conectando os níveis.

Esse padrão é a base dos sistemas avançados de planejamento (*Advanced Planning Systems*); Stadtler (2005) descreve a *Supply Chain Planning Matrix*, que posiciona módulos de planejamento por horizonte (longo, médio e curto prazo) e por função (produção, distribuição e vendas), sendo a referência corrente para separar decisão tática de decisão operacional. A Figura 1 mostra a matriz, com destaque para os módulos de que este trabalho trata.

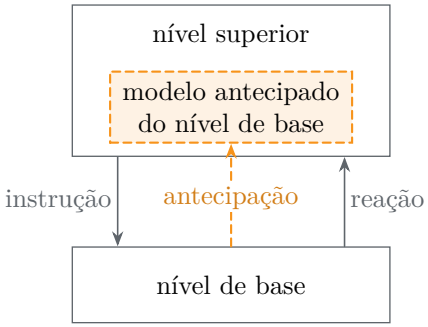
Figura 1 – Matriz de planejamento da cadeia de suprimentos e os módulos tratados neste trabalho



Fonte: Adaptado de Stadtler (2005).

O mecanismo que liga os níveis é de duas vias. Bitran, Haas e Hax (1981), Bitran, Haas e Hax (1982) formalizam a desagregação em horizonte rolante: o plano agregado é resolvido para todo o horizonte, a primeira fatia é desagregada em famílias e itens sob restrições de consistência que obrigam a soma dos itens a reproduzir a meta agregada, e o realizado retorna ao nível superior na execução seguinte. Schneeweiss (2003) nomeia a contrapartida teórica desse arranjo: o nível superior só decide bem se carregar uma *anticipation function*, um modelo aproximado da reação do nível inferior às instruções que recebe; sem ela, o plano agregado propaga inviabilidade para baixo em vez de restringi-la. A Figura 2 resume o esquema.

Figura 2 – Coordenação hierárquica com antecipação



Fonte: Adaptado de Schneeweiss (2003).

A alternativa à hierarquia é o modelo integrado, chamado também de monolítico, que decide todos os níveis numa única formulação. Vogel, Almada-Lobo e Almeder (2017) comparam as duas abordagens entre o planejamento agregado e o plano mestre: o modelo integrado costuma ser descartado pelo porte e pela dificuldade de resolução, mas, nesses dois níveis, é resolvível e supera o hierárquico em todas as instâncias testadas. A comparação depende, portanto, da granularidade dos níveis integrados.

2.2 PROBLEMAS DE DIMENSIONAMENTO DE LOTES

2.2.1 Dimensionamento de lotes capacitado

O dimensionamento de lotes (*lot sizing*) tem origem no modelo de Wagner e Whitin (1958), que resolve por programação dinâmica o tamanho de lote ótimo de um único item sob demanda determinística variável no tempo, sem restrição de capacidade. A versão capacitada, chamada *Capacitated Lot Sizing Problem* (CLSP), introduz um limite de capacidade por período e já é NP-difícil no caso de dois itens com *setups* independentes (Bitran; Yanasse, 1982; Chen; Thizy, 1990).

O CLSP é dito de *big-bucket*: cada período (tipicamente uma semana ou um mês) admite a produção de mais de um item, e a granularidade interna ao período não é modelada. Karimi, Fatemi Ghomi e Wilson (2003) revisam formulações e algoritmos exatos e heurísticos para essa classe. Jans e Degraeve (2008) cobrem extensões que aproximam o modelo de aplicações industriais: máquinas paralelas, múltiplos níveis de estrutura de produto e *setups* dependentes de sequência. Buschkühl et al. (2010) classificam quatro décadas de abordagens de solução. Para o caso de item único, Brahimi et al. (2006),

Brahimi et al. (2017) cobrem formulações e métodos de solução em dois levantamentos que, juntos, resumem a literatura até 2016.

Aplicações industriais acrescentam ao CLSP canônico restrições que a formulação de livro-texto não tem. Clark, Almada-Lobo e Almeder (2011) mapeiam essas extensões e argumentam que os modelos acadêmicos padrão precisam ser reformulados caso a caso. Uma delas é o lote mínimo: Anderson e Cheah (1993) introduzem o tamanho mínimo de batelada junto com tempos de *setup* num CLSP multi-item e mostram que a combinação exige decomposição para ser resolvida; Okhrin e Richter (2011) caracterizam a versão em que o mínimo é imposto por quantidade mínima de pedido, sem custo fixo de *setup*. Nos dois casos a forma padrão é $q_i\, y_{it} \leq x_{it} \leq M_{it}\, y_{it}$, com y_{it} binária de *setup*, e a qualidade da relaxação linear depende de M_{it} ser o menor limitante válido disponível.

2.2.2 Dimensionamento e sequenciamento integrados

Quando o *setup* depende da sequência de produção, como ocorre na troca de cor, o *big-bucket* deixa de bastar: sem ordem definida dentro do período, não há como cobrar o *setup* certo. A literatura resolve isso fundindo tamanho de lote e sequenciamento num único modelo de *small-bucket*, com microperíodos dentro de cada período maior. O *General Lotsizing and Scheduling Problem* (GLSP), de Fleischmann e Meyr (1997), é uma das formulações canônicas dessa família. O *Capacitated Lot-sizing and Scheduling Problem with Sequence-Dependent setups* (CLSD), de Haase (1996), é a outra. Drexl e Kimms (1997) organizam a taxonomia completa de modelos *small-bucket*: o *Discrete Lotsizing and Scheduling Problem* (DLSP), o *Continuous Setup Lotsizing Problem* (CSLP), o *Proportional Lotsizing and Scheduling Problem* (PLSP), além do GLSP e do CLSD já apresentados.

A escolha dentro dessa família não é indiferente. O DLSP, formalizado por Fleischmann (1990), impõe a hipótese *all-or-nothing*: em cada microperíodo ou se produz um único item ocupando toda a capacidade, ou não se produz nada. O PLSP de Drexl e Haase (1995) relaxa essa hipótese admitindo no máximo dois itens por microperíodo. O GLSP não impõe nenhuma das duas: os microperíodos têm comprimento variável dentro de um macroperíodo de comprimento fixo, e o lote é contínuo. Meyr (2000), Meyr (2002) estendem o GLSP para *setups* dependentes de sequência e para máquinas paralelas, que é a configuração da moldagem de balões.

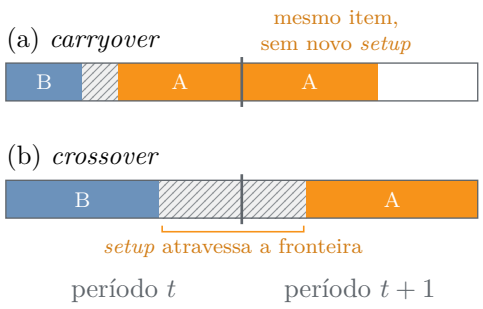
Copil et al. (2017) revisam e classificam toda essa família de modelos simultâneos de dimensionamento e sequenciamento; Guimarães, Klabjan e Almada-Lobo (2014) tratam especificamente da modelagem de *setups* dependentes de sequência dentro desses modelos.

2.2.3 Preservação do *setup* entre períodos

Um mecanismo central da literatura de dimensionamento e sequenciamento é o *setup carryover*: a configuração da máquina persiste entre períodos consecutivos sem pagar novo *setup*, desde que o mesmo item seja produzido em ambos. Sox e Gao (1999) introduzem o conceito para o CLSP; Suerie e Stadtler (2003) formalizam a versão com lotes ligados (*linked lot sizes*), permitindo que um lote atravesse a fronteira de dois períodos sem interrupção.

O *carryover* supõe que cada troca caiba num período. Menezes, Clark e Almada-Lobo (2011) tratam o caso em que a troca é longa demais para isso, exigindo que o *setup* atravesse a fronteira (*crossover*), e Belo-Filho, Toledo e Almada-Lobo (2014) combinam *carryover* e *crossover* num CLSP com atraso de demanda. A Figura 3 contrasta os dois mecanismos.

Figura 3 – *Carryover* e *crossover* do *setup*



Fonte: Elaborado pelo autor (2026), com base em Suerie e Stadtler (2003) e Belo-Filho, Toledo e Almada-Lobo (2014).

2.2.4 *Setups* em duas escalas

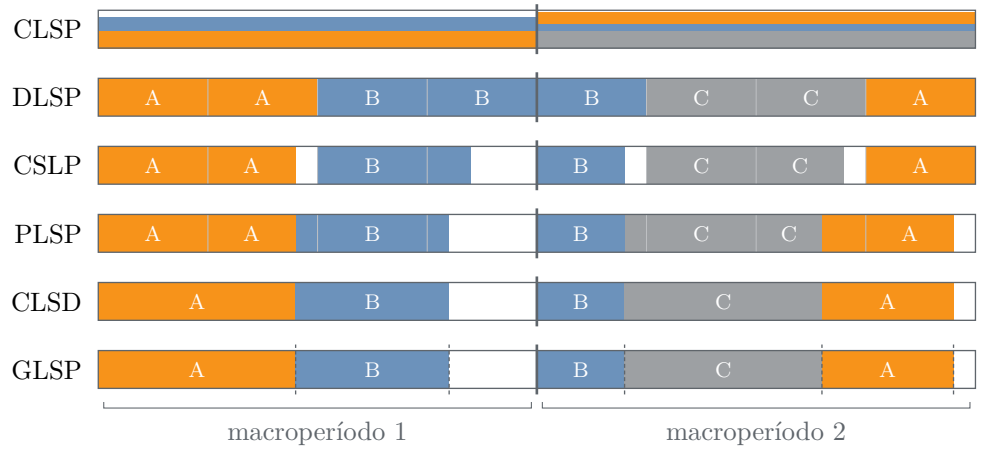
Quando o processo tem dois *setups* de escalas diferentes, resta decidir como cobrá-los no mesmo modelo. Günther, Grunow e Neuhaus (2006) descrevem o *block planning*, aplicado originalmente à indústria de tintura de cabelo e depois generalizado para produção do tipo *make-and-pack*: a sequência de produção segue uma ordem fixa e pré-definida de variantes, tipicamente por contaminação crescente, do tom mais claro para o mais escuro, evitando limpeza entre trocas.

Günther (2014) formaliza o *block planning* nesse papel: os produtos são agrupados em blocos, o *setup* maior é pago apenas na fronteira do bloco e, dentro dele, a sequência percorre as variantes pagando somente o *setup* menor. A economia de binárias vem de fixar a família dentro do bloco em vez de deixar a sequência livre sobre todas as combinações.

2.2.5 Síntese das classes de problemas

As formulações das subseções anteriores se distinguem por três atributos: o tamanho do *bucket*, o número de itens admitidos por período e o tratamento da sequência de produção. O Quadro 1 as reúne nesses termos, e a Figura 4 mostra a produção dos mesmos três itens em dois macroperíodos sob cada classe.

Figura 4 – Estrutura de período das classes de dimensionamento de lotes



Fonte: Elaborado pelo autor (2026), com base em Drexl e Kimms (1997).

Quadro 1 – Classes de problemas de dimensionamento de lotes citadas neste trabalho, por estrutura de período e de sequência.

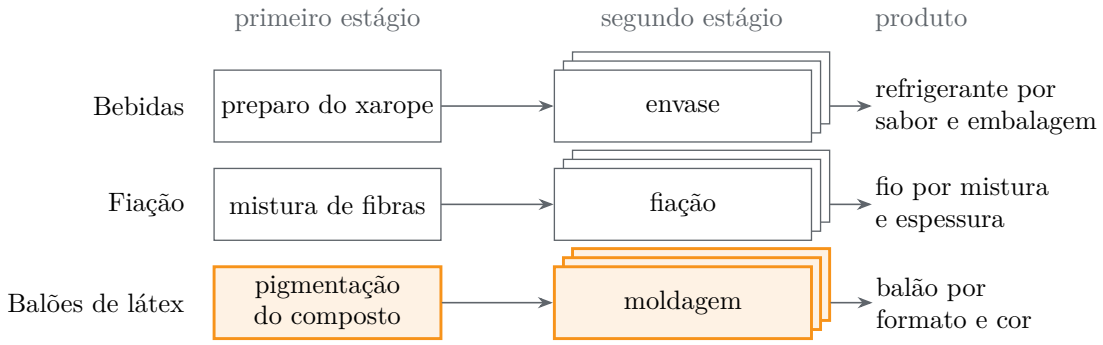
Classe	*Bucket*	Itens por período	Sequência
CLSP	Grande	Vários	Não definida no período.
DLSP	Pequeno	Um, capacidade cheia	Sucessão dos períodos.
CSLP	Pequeno	Um, capacidade parcial	Sucessão dos períodos.
PLSP	Pequeno	Até dois	Sucessão dos períodos.
CLSD	Grande	Vários	Decidida no período.
GLSP	Grande, em microperíodos	Um por microperíodo	Ordem dos microperíodos.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

2.3 APLICAÇÕES EM INDÚSTRIA DE PROCESSO

Uma via alternativa para o dimensionamento e sequenciamento integrados evita inflar um único MILP (*Mixed-Integer Linear Programming*, programação linear inteira mista): decompõe o problema em dois módulos, um de quantidade e outro de sequência, ou resolve a sequência por regra e não por otimização exata. Essa abordagem é comum em indústrias de processo com estrutura de dois estágios, onde um insumo intermediário é preparado numa etapa e diferenciado por sabor, cor ou aroma numa etapa seguinte. A Figura 5 mostra essa estrutura nas duas aplicações tratadas a seguir e nos balões.

Figura 5 – Estrutura de dois estágios em bebidas, fiação e balões de látex



Fonte: Elaborado pelo autor (2026), com base em Ferreira, Morabito e Rangel (2009) e Camargo, Toledo e Almada-Lobo (2014).

A indústria de bebidas é a aplicação mais estudada e mais próxima estruturalmente do problema dos balões: xarope preparado num tanque, envasado em seguida em diferentes sabores e tamanhos. Ferreira, Morabito e Rangel (2009), Ferreira, Morabito e Rangel (2010) modelam esse problema de dois estágios, o preparo do xarope e o envase, com *setups* dependentes de sequência e de tempo, comparando estratégias de *relax-and-fix*; Toledo et al. (2012) resolvem a mesma classe de problema com algoritmos meméticos. A analogia com os balões é direta: composto pigmentado é o xarope, moldagem é o envase.

A indústria têxtil de fiação oferece uma analogia ainda mais próxima, porque acrescenta uma restrição de sincronização que a de bebidas não tem. Camargo, Toledo e Almada-Lobo (2014) tratam um problema de dois estágios em que uma mistura de fibras (*fiber blend*) alimenta múltiplas máquinas de fiação em paralelo; na formulação MSGLSP (*Multi-Stage General Lot-sizing and Scheduling Problem*) que adotam, de Camargo, Toledo e Almada-Lobo (2012), todas as máquinas ativas num mesmo microperíodo devem processar fios da mesma família de mistura, sincronizadas por uma variável binária de qualidade. É a restrição que emergiria nos balões se a pigmentação fosse modelada como etapa própria, com várias moldagens em paralelo consumindo o mesmo composto pigmentado. Duas diferenças, porém, mantêm o problema dos balões fora dessa formulação: os autores tratam a troca de mistura como *setup* nulo (o oposto da troca de forma dos balões, que é o *setup* caro) e tratam a demanda como classe única com atraso (*backorder*), sem distinguir carteira de previsão.

Dois estudos de caso publicados em embalagens são os análogos mais próximos do ponto de vista do chão de fábrica. Marinelli, Nenni e Sforza (2007) tratam uma empresa de embalagens com máquinas paralelas e *buffers* compartilhados, dimensionando lotes e sequenciando sob capacidade; Almada-Lobo et al. (2007) formulam o caso da embalagem de vidro com *setups* dependentes de máquina e de sequência, apresentando duas formulações com *carryover* de *setup*, uma compacta e outra mais forte. Nenhum dos dois separa carteira de previsão nem cobra custo de estoque: a aproximação é de estrutura produtiva, não de

estrutura de demanda.

2.4 PRODUÇÃO CONTRA PEDIDO E PRODUÇÃO PARA ESTOQUE

O CLSP canônico trata a demanda de um item como classe única. Quando parte dela é carteira e parte é previsão, essa agregação apaga a diferença entre uma falta de consequência contratual e uma falta que é venda não realizada, justamente onde essa diferença decide a alocação de capacidade escassa.

A literatura trata a combinação de carteira e previsão como produção híbrida, que combina produção contra pedido (*make-to-order*, MTO) e produção para estoque (*make-to-stock*, MTS) sobre o mesmo recurso. Soman, van Donk e Gaalman (2004) organizam o problema nesses termos: parte do *mix* é produzida contra pedido, parte contra previsão, e a decisão de quais itens vão para cada regime antecede o planejamento de capacidade. Meyr (2009) formaliza a consequência para o nível de serviço: quando a capacidade não cobre toda a demanda, a quantidade disponível é alocada entre classes de cliente com prioridades distintas, e a prioridade se expressa como diferença de penalidade, não como restrição rígida. Slotnick (2011) revisa a literatura de aceitação de pedidos, onde a mesma pergunta aparece invertida, a de qual pedido recusar ou atrasar quando não cabe tudo, e cataloga as formas de penalização usadas.

Do lado MTO, a falta é atraso. No CLSP de Belo-Filho, Toledo e Almada-Lobo (2014), apresentado na Seção 2.2.3, a falta é tratada por *backlogging*: a demanda não atendida no período é transportada adiante, permanece devida e é penalizada enquanto persiste, sem que isso impeça a preservação do estado da máquina entre períodos.

Do lado MTS, a falta é demanda não atendida, que não se transporta. Absi e Kedad-Sidhoum (2008) formulam o CLSP multi-item com tempos de *setup* em que a demanda pode ser total ou parcialmente perdida a um custo unitário de falta, e Absi e Kedad-Sidhoum (2009) acrescentam o estoque de segurança, tratado como meta cuja violação é penalizada e não como restrição rígida. Nos dois trabalhos a falta é uma variável de folga do balanço de estoque, limitada pela demanda do período.

[A ESCREVER: modelos MTS que consideram estoque de segurança e atraso de pedidos.]

2.5 CUSTO DE MANTER ESTOQUE

O custo de manter estoque não é um parâmetro de conveniência: é a contrapartida financeira do capital imobilizado e dos recursos consumidos para guardar o produto. La

Londe e Lambert (1975) decompõem esse custo em quatro componentes, que são o custo de capital, o custo de serviço (seguro e impostos), o custo de espaço de armazenagem e o custo de risco (obsolescência, avaria, furto), e propõem a metodologia pela qual uma empresa calcula a própria taxa em vez de adotar um número de mercado.

A ordem de grandeza dessa taxa é estável na literatura. Stock e Lambert (2001) consolidam a regra prática de aproximadamente 25 % do valor do estoque ao ano. Richardson (1995) reporta uma faixa mais larga, de 25 % a 55 %, com a decomposição por faixa que explica a dispersão: o custo do dinheiro responde por 6 % a 12 % e a obsolescência por outros 6 % a 12 %, de modo que setores com giro lento ou produto perecível se deslocam para o topo da faixa. Timme e Williams-Timme (2003) argumentam que o componente de capital é sistematicamente subestimado e defendem o custo médio ponderado de capital (*Weighted Average Cost of Capital*, WACC) como sua medida correta, com a partição típica de cerca de 15 % de capital e 10 % de custos não financeiros.

A forma operacional é a mesma em toda essa literatura: Silver, Pyke e Peterson (1998) definem o custo de manter uma unidade por unidade de tempo como $h = r\,v$, com r a taxa de carregamento anual e v o valor unitário do item, entendido como o custo variável acumulado até o estágio onde o estoque é mantido e não como o preço de venda, porque é esse o capital efetivamente parado. Adotar r como percentual fixo do valor não é isento de crítica: Berling (2008) mostra, por custeio baseado em atividades, situações em que essa aproximação eleva o custo real em mais de 15 %, e Azzi et al. (2014) documentam, em dez empresas, o quanto a taxa varia com o sistema de armazenagem empregado. Castellano e Glock (2021) tratam do passo seguinte, que é o que interessa a um modelo de *lot sizing*: como converter a taxa anual para o *bucket* do modelo sem introduzir inconsistência na formulação de custo médio.

[A ESCREVER: outras formas de justificar a precificação do estoque.]

2.6 PREVISÃO HIERÁRQUICA DE DEMANDA

Quando os itens se organizam numa hierarquia de agregação, a previsão pode ser feita no nível de baixo e somada (*bottom-up*), no nível de cima e desagregada (*top-down*) ou num nível intermediário. Gross e Sohl (1990) comparam vinte e um métodos para desagregar a previsão de uma linha de produtos entre os seus itens e encontram nas médias simples das proporções históricas os mais eficazes. Athanasopoulos, Ahmed e Hyndman (2009) mostram, na demanda de turismo doméstico da Austrália, que a desagregação pelas proporções previstas compete com abordagens mais elaboradas, e Hyndman et al. (2011) propõem prever todos os níveis de forma independente e reconciliá-los por regressão, o que originou a literatura de reconciliação revisada por Athanasopoulos et al. (2024).

Uma vertente mais próxima deste trabalho não desagrega a previsão, e sim a

sazonalidade. Withycombe (1989) estima os índices sazonais sobre a soma de uma linha de produtos e os aplica a cada item, com redução de 2 % a 20 % no erro quadrático médio das linhas estudadas. Dekker, van Donselaar e Ouwehand (2004) usam a demanda de um nível de agregação superior para estimar a sazonalidade dos itens de dois atacadistas holandeses, e Chen e Boylan (2007), Chen e Boylan (2008) estabelecem regras para escolher entre o índice do grupo e o índice individual, que favorecem o grupo quando a sazonalidade dos itens é semelhante e as séries individuais são ruidosas.

Entre o índice do grupo e o individual há uma solução intermediária, o encolhimento (*shrinkage*). Bunn e Vassilopoulos (1999) aplicam estimadores do tipo de Stein que puxam o índice de cada item na direção do índice do grupo e os avaliam em vendas de varejo. O mecanismo vem da estimação bayesiana do modelo linear: Lindley e Smith (1972) mostram que, quando os coeficientes de vários grupos são permutáveis, o estimador bayesiano aproxima cada um da média comum, e Hoerl e Kennard (1970) chegam a uma penalização da mesma forma pela regressão *ridge*. Ma, Fildes e Huang (2016) levam a ideia de emprestar informação da categoria ao varejo com dados de alta dimensão, em regressões por SKU que incorporam as promoções da própria categoria e das vizinhas.

A estimação recursiva de mínimos quadrados nasceu de um problema de cálculo. Nos trabalhos de 1821 a 1826 sobre a combinação de observações, Gauss já mostrava como corrigir a estimativa de mínimos quadrados quando chega uma nova observação, sem resolver de novo as equações normais, o que poupava o cálculo manual a cada medição (Young, 2011). A recursão ficou esquecida por mais de um século, até Plackett (1950) redescobri-la, com a atualização das estimativas e da soma de quadrados residual a cada observação que dá nome ao método (*Recursive Least Squares*, RLS). Kalman (1960) estende a recursão a estados que evoluem no tempo, a partir de problemas de filtragem e predição de sinais em sistemas dinâmicos, e o RLS passa a ser o caso particular do filtro de Kalman com coeficientes constantes.

Com a computação digital, o RLS tornou-se a ferramenta das áreas que atualizam um modelo enquanto os dados chegam: os reguladores autoajustáveis do controle adaptativo (Åström; Wittenmark, 1973), a identificação recursiva de sistemas (Ljung; Söderström, 1983), a filtragem adaptativa (Haykin, 2014) e os testes de estabilidade dos coeficientes de uma regressão por resíduos recursivos (Brown; Durbin; Evans, 1975). Na previsão, Harvey (1989) organiza os modelos estruturais de séries temporais, em que nível, tendência e sazonalidade são componentes estocásticos estimados pelo filtro de Kalman; o modelo de nível local, em que o nível segue um passeio aleatório, é o mais simples da família e equivale à suavização exponencial simples.

2.7 POSICIONAMENTO DO TRABALHO

A correspondência família→item de Hax e Meal mapeia diretamente o problema dos balões: formato e acabamento definem a família decidida no nível tático; a cor é o item desagregado no nível operacional. Essa fronteira não é uma escolha arbitrária de modelagem, e sim o reflexo da separação entre os dois *setups* descritos na Seção 1.3.

Nos termos do Quadro 1 e da Figura 4, o nível semanal é um CLSP, porque a sequência dentro da semana não é decidida nele. Ele opera em máquinas paralelas não relacionadas, com produtividade distinta por par máquina-balão e compatibilidades próprias, e a ele se somam lote mínimo, custo de estoque explícito e duas classes de demanda com faltas de natureza distinta. É essa combinação que distingue o problema do CLSP canônico.

O nível por turno é um CLSP no *bucket* de turno, com *carryover* do estado da máquina, a forma e a cor montadas, que atravessa turnos e mesmo turnos ociosos, e com *crossover* da troca de forma, que pode exceder as horas disponíveis no turno (Figura 3). A ordem das cores, que no *block planning* segue uma sequência fixa do claro para o escuro, é decidida à parte, por heurística sobre a matriz de tempos de troca, porque a troca de cor é direcional (Seção 1.3); é a decomposição entre quantidade e sequência comum às aplicações em indústria de processo.

O que não se encontra pronto na literatura de produção contra pedido e para estoque é a combinação das duas classes de demanda no mesmo modelo, sobre um estoque único, com a falta discriminada por classe e disputando a mesma capacidade. Essa é a forma adotada no nível semanal, na Seção 6.4.

Na previsão, o trabalho combina as três linhas da Seção 2.6. Os efeitos sazonais são estimados no agregado, como nos índices de grupo de Withycombe (1989) e Chen e Boylan (2007); o repasse ao nível de baixo é um encolhimento na direção do coeficiente do nível de cima, na forma *ridge* de Hoerl e Kennard (1970); e a estimação é recursiva, com o nível de cada série como passeio aleatório, como no modelo de nível local de Harvey (1989). A combinação responde ao histórico curto da fábrica, em que a série de cada balão sozinha não sustenta a estimação da sazonalidade.

3 PROCESSO PRODUTIVO

3.1 FLUXO PRODUTIVO

O processo produtivo (Figura 6) inicia-se no recebimento de matérias-primas. Devido à sua perecibilidade, o látex é recebido diariamente e estocado em tanques, enquanto os demais insumos químicos pertencentes à produção são repostos conforme a demanda.

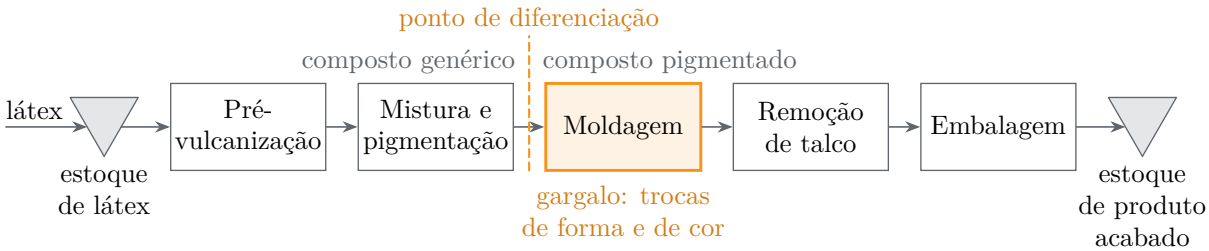
A transformação começa na pré-vulcanização, onde o látex é misturado a agentes químicos para viabilizar a futura elasticidade do produto. A seguir, o composto recebe pigmentos e aditivos de acabamento (perolado, brilhante, fosco), gerando diversas combinações demandadas pelo mercado; é o ponto de diferenciação do produto descrito na Seção 1.3.

Dimensionado pelo planejamento tático e sequenciado pelo planejamento operacional, o composto alimenta as máquinas de moldagem, que o transformam em balão num processo contínuo, descrito na Seção 3.2.

Por fim, batedores removem o excesso de talco dos balões semiacabados. Os produtos são então empacotados e transferidos para o estoque de produtos acabados, prontos para distribuição.

A moldagem é o estágio que limita a produção. Recebimento, pré-vulcanização e pigmentação têm capacidade suficiente para sustentá-la, e por isso as decisões de planejamento se referem às máquinas de moldagem. Na Figura 6, retângulos representam operações, triângulos com o vértice para baixo representam estoques, o retângulo em destaque marca esse estágio e a linha tracejada marca o ponto de diferenciação.

Figura 6 – Fluxograma do processo produtivo



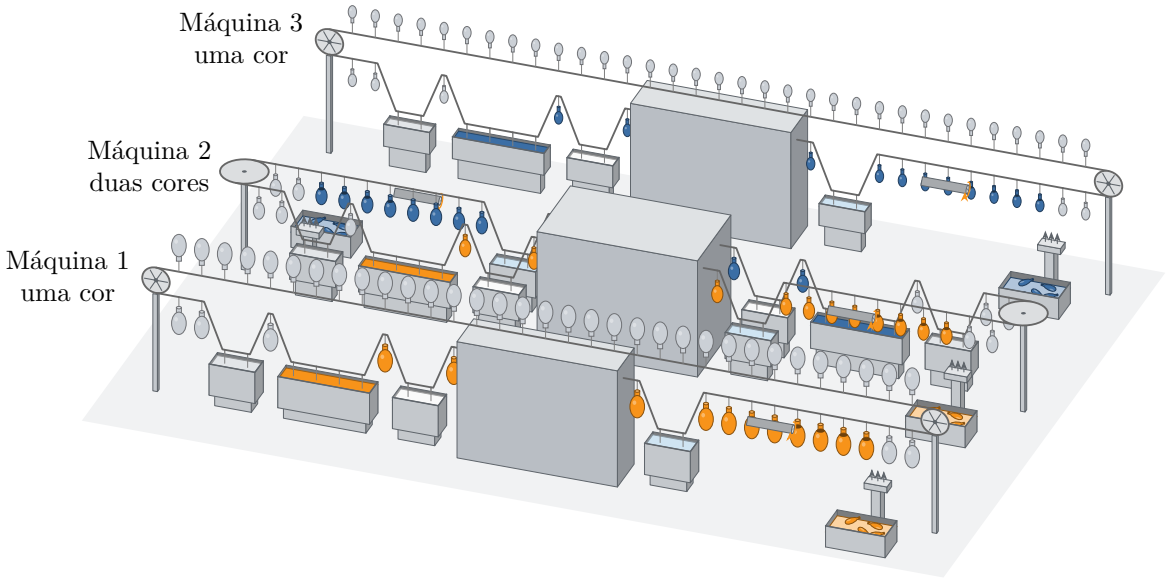
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3.2 MÁQUINAS DE MOLDAGEM E *SETUPS*

A moldagem é feita por máquinas paralelas e independentes, com tanques, estufa e extração próprios (Figura 7). As máquinas diferem no tamanho das formas e dos tanques, e cada uma possui taxas de produção e compatibilidades próprias para cada formato e acabamento de balão. A capacidade produtiva pode ser reduzida por ociosidades programadas, decorrentes de manutenções preventivas, reformas ou paradas não planejadas. A heterogeneidade entre equipamentos é o fator que viabiliza a operação simultânea de diferentes balões: cada máquina pode ser alocada a um formato distinto, permitindo atender o *mix* sem que todas as máquinas passem por *setup* ao mesmo tempo.

Cada máquina trabalha com um único formato de cada vez, mas não necessariamente com uma única cor. Nas máquinas de uma cor, a cadeia de formas gira num plano vertical, em torno de um eixo paralelo ao chão: as formas percorrem as etapas no trecho inferior e voltam vazias pelo trecho superior. Nas máquinas de duas cores, a cadeia gira num plano horizontal, em torno de um eixo perpendicular ao chão, e cada um dos dois lados passa por um tanque de composto próprio, de modo que a máquina produz duas cores ao mesmo tempo com o mesmo formato.

Figura 7 – Máquinas de moldagem em paralelo

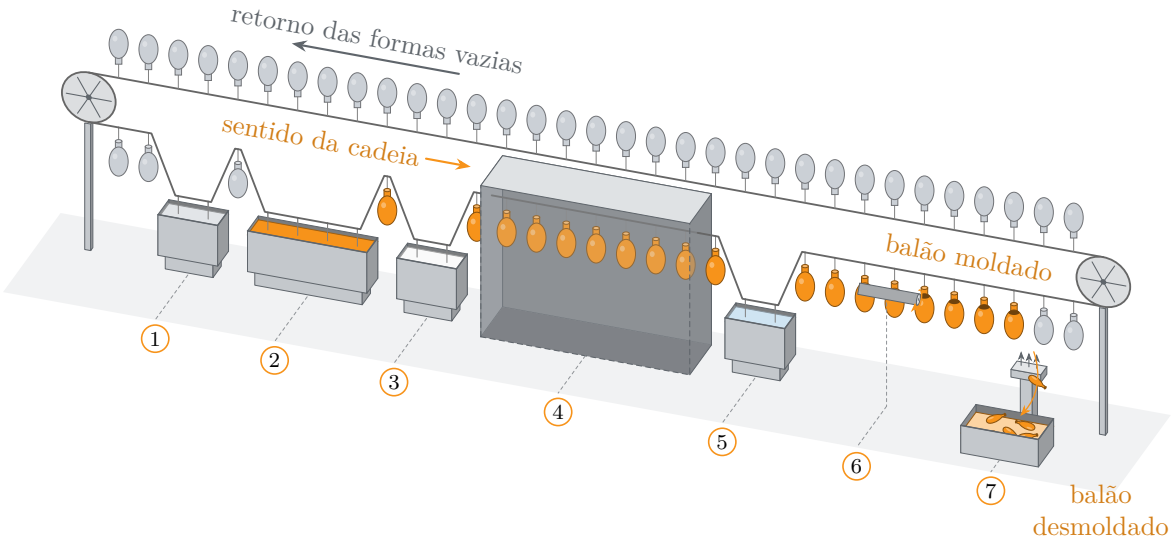


Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Nos dois tipos, a cadeia leva as formas em fila única e circula continuamente pelas etapas da máquina, mostradas para uma máquina de uma cor na Figura 8. A cadeia mergulha as formas num banho de coagulante e, em seguida, no tanque de composto pigmentado, de onde saem recobertas por um filme de látex já na cor do composto, e as conduz por um banho de talco e pela estufa de vulcanização. Na saída da estufa, o balão passa por uma lavagem em água quente, um rolo enrola a borda do filme sobre si mesma e

forma o anel da boca, e jatos de ar comprimido extraem o balão da forma e o lançam num contêiner. A forma vazia retorna ao início da cadeia e recomeça o ciclo.

Figura 8 – Etapas de uma máquina de moldagem de uma cor

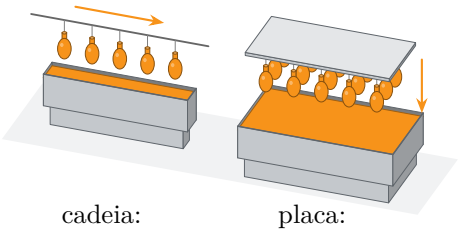


① banho de coagulante ② tanque de composto ③ banho de talco ④ estufa de vulcanização
⑤ lavagem em água quente ⑥ enrolamento da boca ⑦ extração por ar e contêiner

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A disposição em fila única distingue essa máquina das que mergulham no tanque uma placa com uma matriz de formas (Figura 9). Na cadeia, cada forma passa isolada por cada etapa e é vista de frente, sem outras formas atrás dela, o que dá estabilidade ao processo e permite inspecionar a linha balão a balão. A cadeia explica também a natureza dos dois *setups*: trocar a cor é trocar o composto do tanque, com a limpeza do circuito, e trocar o formato é remontar o conjunto de formas da cadeia.

Figura 9 – Disposição das formas em cadeia e em placa



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A troca de forma entre balões de formatos diferentes é o *setup* longo: consome parcela relevante de um turno de oito horas, dos três que a fábrica opera por dia, sete dias por semana. Por isso é feita na virada de turno, quando a máquina já está parando, e se repete com intervalos de dias, não de turnos.

A troca de cor é mais curta e ocorre dentro do turno, entre corridas do mesmo balão, mas é direcional e nem sempre possível. Passar de um tom claro para um escuro exige pouca limpeza; o caminho inverso exige muito mais, e alguns pares só se sucedem depois de uma limpeza completa do circuito, por risco de contaminação do composto. A

fábrica mantém essa informação como uma matriz de tempos entre pares de cor, com células vazias marcando as transições que exigem limpeza completa.

Essa diferença de escala é o que separa as duas decisões: a forma montada numa máquina vale para o turno inteiro, e o que se sequencia dentro dele são as cores. Uma ordem de produção não atravessa a virada de turno: o que é iniciado num turno termina nele. Cada corrida respeita ainda um lote mínimo, abaixo do qual a corrida não compensa o tempo de preparação.

3.3 PLANEJAMENTO TÁTICO

O planejamento tático determina o que, onde, quando e quanto produzir, balanceando estoques e garantindo o atendimento da demanda ao longo do horizonte. A demanda e o estoque são agregados por formato e acabamento dos balões; a segregação por cor, granularidade inferior, não é considerada nesta etapa.

Uma regra usual para dimensionar esse estoque é a cobertura: o planejador fixa quantos períodos de demanda futura o estoque de cada balão deve cobrir, e a diferença entre o alvo e o saldo orienta se a produção do período repõe ou consome estoque.

O plano de produção é elaborado em periodicidade semanal, com revisões eventuais conforme a necessidade operacional. É nesse nível que se decidem as trocas de forma, pela duração descrita na Seção 3.2.

A dificuldade desse nível é de horizonte e de volume. A produção de uma semana só se justifica pelo pico que ela antecipa, semanas adiante, e cada par de máquina e balão acrescenta uma decisão binária de preparação por semana.

[A ESCREVER: como o plano tático é elaborado hoje na fábrica e onde estão as dificuldades da prática atual.]

3.4 PLANEJAMENTO OPERACIONAL

O planejamento operacional desdobra o plano tático no curto prazo. Enquanto o nível tático decide quanto produzir de cada balão, o operacional decide em que turno, em que máquina e em que ordem; é nele que a cor aparece, porque é a cor que determina a limpeza entre uma corrida e a seguinte. A unidade de decisão é o turno, a escala em que a forma montada se mantém (Seção 3.2).

A dificuldade desse nível é de sequência. O número de ordens possíveis cresce fatorialmente com as cores de um turno, e a direção da troca faz com que duas ordens das mesmas cores consumam capacidades diferentes.

[A ESCREVER: como a programação dos turnos é feita hoje na fábrica e onde estão as dificuldades da prática atual.]

4 DEMANDA

4.1 NATUREZA DA DEMANDA

O calendário de eventos que concentra o consumo (Seção 1.2) sugere uma série de demanda dominada por componente determinística, e não por um nível estacionário com ruído. Sob essa hipótese, verificada pelos testes da Seção 4.3, o esforço de previsão se desloca do patamar agregado para a datação e a composição de cada pico.

Esse padrão produz dois efeitos que se resolvem por decisões distintas. No agregado, a demanda alterna janelas que excedem a capacidade instalada e janelas que a subutilizam. No *mix*, a composição do volume entre balões e entre cores muda de um evento para outro, de modo que um mesmo total pode corresponder a um conjunto inteiramente diferente de SKU. O primeiro efeito é de capacidade, o segundo é de alocação de máquina, e nenhum dos dois se resolve pela decisão que resolve o outro.

4.2 CARTEIRA E PREVISÃO

A demanda que alimenta essas decisões não chega por uma via única. Parte dela chega confirmada em pedidos com quantidade, cor e prazo acordados, a carteira, e o restante é previsão; as duas classes disputam a capacidade do mesmo parque de máquinas. A distinção não é nominal: a carteira não atendida no prazo é atraso, transportado adiante e ainda devido, enquanto a previsão não atendida não gera obrigação, é venda perdida do período e não se acumula. A proporção entre as duas varia ao longo do horizonte: nas semanas próximas quase toda a demanda já está vendida, e à medida que o horizonte se afasta a carteira rareia e a previsão predomina.

Essa assimetria governa também o dimensionamento do estoque. O nível adequado por balão não é uma constante, e sim a soma de uma parcela de ciclo, imposta pelo tamanho de lote, de uma parcela sazonal, que antecipa o pico, e de uma parcela de cobertura, que absorve o erro de previsão no intervalo entre duas corridas do mesmo balão. Dimensioná-las é arbitrar entre o custo de carregamento, proporcional ao capital imobilizado, e o custo da falta, medido em margem perdida e em prazo descumprido.

As duas classes não coincidem com os regimes de produção da Seção 2.4. O regime é atributo do SKU e decide quem carrega a parcela de cobertura: os SKU produzidos para estoque (MTS) mantêm estoque contra o erro de previsão, os demais (MTO) só têm estoque como carteira antecipada, e um SKU MTS também recebe pedidos em carteira.

4.3 HISTÓRICO DE VENDAS

O histórico de vendas é o faturamento mensal da fábrica, em quilogramas, por balão, de janeiro de 2024 a maio de 2025: 17 meses, pouco mais de um ciclo anual. São 17 balões em 14 formatos, dos quais três têm dois acabamentos e os demais um só. O histórico admite assim três níveis de agregação, o total da fábrica, o formato e o balão.

Três propriedades dessa série condicionam a forma do modelo de previsão, e cada uma é verificada por teste antes da estimação. A tendência é testada pelo teste de Mann-Kendall (Mann, 1945) e a sazonalidade pelo teste de Kruskal-Wallis entre os meses do ano (Kruskal; Wallis, 1952). A estacionariedade é testada pelo par formado pelo teste de Dickey-Fuller (Dickey; Fuller, 1979), cuja hipótese nula é a raiz unitária, e pelo teste KPSS (Kwiatkowski et al., 1992), cuja hipótese nula é a estacionariedade, lidos em conjunto. Os testes são aplicados nos três níveis de agregação.

[RESULTADOS DOS TESTES A ESCREVER]

5 PREVISÃO DE DEMANDA

5.1 MODELO DE PREVISÃO

O modelo de previsão é econométrico, hierárquico e *top-down*, na linha revisada na Seção 2.6. Os efeitos exógenos e sazonais (*features*) são estimados nos níveis agregados do histórico de vendas, onde o sinal é mais forte e o ruído menor, e repassados aos níveis mais granulares como coeficientes *a priori*. Cada série tem ainda um nível próprio, que acompanha o patamar das vendas, e a previsão é a recombinação desse nível com os efeitos sazonais projetados.

Conjuntos

T	Períodos históricos.
$T^{\mathrm{v}} \subseteq T$	Períodos de validação, retirados da estimação.
I	Balões, combinações de formato e acabamento.
F	Formatos.
$I_f \subseteq I$	Balões do formato f.
U	Séries da hierarquia, $\{0\} \cup F \cup I$, com 0 a série total.
A	*Features* exógenas e sazonais.

Parâmetros

y_{ut}	Demanda observada da série u no período t (kg).
X_{at}	Valor da *feature* a no período t.
$\bar{\beta}_{ua}$	*Prior* do coeficiente da *feature* a na série u.
λ	Penalização na transferência de coeficientes entre níveis.
σ^2	Variância do passo do nível entre períodos.
h	Horizonte de previsão, em períodos.

Variáveis

β_{ua}	Coeficiente da *feature* a na série u.
ℓ_{ut}	Nível da série u no período t, em escala logarítmica.
$\hat{d}_{i,t+h}$	Previsão do balão i para o período $t+h$ (kg).

A formulação é log-linear, multiplicativa, porque a demanda é dominada pela componente sazonal (Seção 4.3) e, num evento como o fim de ano, o agregado pode triplicar. Em escala logarítmica esse efeito é um fator percentual, que passa proporcionalmente aos níveis de baixo; num modelo aditivo, um incremento absoluto estimado no total, de 10.000 kg por exemplo, perderia o sentido num balão de escala muito menor. A forma

multiplicativa também não projeta demanda negativa.

Para a estimação destes parâmetros, utiliza-se o algoritmo RLS (Seção 2.6), que atualiza os coeficientes incrementalmente a cada nova observação minimizando o erro quadrático acumulado. Os coeficientes sazonais acumulam todo o histórico, enquanto o nível de cada série segue um passeio aleatório de variância σ^2, de modo que uma mudança de patamar das vendas passa ao nível sem esperar que a média de todo o histórico a absorva. O valor de σ^2 é o que minimiza, em cada série, o erro da previsão um período à frente dentro de T.

Os coeficientes sazonais só são estimados quando T cobre ao menos dois ciclos anuais. Com um único ciclo, cada mês é observado uma vez, e o seu coeficiente confunde o efeito do mês com a variação de patamar daquele ano; nesse caso A fica vazio e a previsão se reduz ao nível.

A estimação é feita em cascata, do total ao balão, e o acento circunflexo marca o valor estimado. Cada série herda como *prior* os coeficientes da série de cima: $\bar{\beta}_{0a} = 0$, o que atribui efeito zero a um mês sem evidência contrária, $\bar{\beta}_{fa} = \hat{\beta}_{0a}$ para $f \in F$ e $\bar{\beta}_{ia} = \hat{\beta}_{fa}$ para $i \in I_f$. O termo em λ penaliza o desvio em relação a esse *prior*:

$$\left(\hat{\ell}_u, \hat{\beta}_u\right) = \arg\min_{\ell_u, \beta_u} \left(\sum_{t \in T} \left(\ln(y_{ut}) - \ell_{ut} - \sum_{a \in A} \beta_{ua} X_{at} \right)^2 + \frac{1}{\sigma^2} \sum_{t \in T} \left(\ell_{ut} - \ell_{u,t-1}\right)^2 + \lambda \sum_{a \in A} \left(\beta_{ua} - \bar{\beta}_{ua}\right)^2 \right) \quad \forall u \in U \tag{5.1}$$

A previsão para um período futuro $t + h$, com t o último período de T, parte do nível corrente do balão e aplica os efeitos esperados:

$$\hat{d}_{i,t+h} = \exp\left(\hat{\ell}_{it} + \sum_{a \in A} \hat{\beta}_{ia} X_{a,t+h} \right) \quad \forall i \in I \tag{5.2}$$

Os dois parâmetros regulam quanto cada série confia no próprio histórico. Com $\lambda \to \infty$, o balão herda a sazonalidade do formato, e com $\lambda = 0$ estima-a sozinho sobre a série curta. Com $\sigma^2 \to 0$, o nível é constante e igual à média de todo o histórico; com σ^2 grande, acompanha a última observação dessazonalizada, como na previsão ingênua.

5.2 MEDIDA DO ERRO

O erro da previsão é medido fora da amostra, sobre o conjunto T^{v} de períodos retirados da estimação, por duas métricas complementares. O erro percentual absoluto médio (*Mean Absolute Percentage Error*, MAPE) mede a magnitude do erro do balão i:

$$\mathrm{MAPE}_i = \frac{100}{|T^{\mathrm{v}}|} \sum_{t \in T^{\mathrm{v}}} \frac{\left| y_{it} - \hat{d}_{it} \right|}{y_{it}} \quad \forall i \in I \tag{5.3}$$

O MAPE não é definido em períodos de demanda nula, que são excluídos de T^{v} no cálculo por balão.

O viés (*bias*) mede a direção do erro, como fração da demanda realizada:

$$\text{Bias}_i = \frac{\sum_{t \in T^{\text{v}}} \left(\hat{d}_{it} - y_{it} \right)}{\sum_{t \in T^{\text{v}}} y_{it}} \quad \forall i \in I \tag{5.4}$$

As duas métricas respondem a perguntas distintas do planejamento. O MAPE dimensiona a parcela de cobertura do estoque (Seção 4.2), porque mede quanto a demanda se afasta da previsão em qualquer direção. O viés indica erro sistemático, que a cobertura não corrige: viés positivo imobiliza capital em estoque que não gira, e viés negativo converte previsão em demanda não atendida.

A medida segue uma origem rolante (Tashman, 2000): para cada período de T^{v}, o modelo é estimado com os períodos anteriores a ele e prevê só esse período, com $h = 1$, e a origem avança um período. O valor de λ é o de menor MAPE numa janela anterior a T^{v}, avaliada pelo mesmo protocolo, de modo que nenhum período de validação participa da escolha. Os resultados reportam a média de MAPE_i e de Bias_i entre as séries.

O modelo é comparado a métodos clássicos submetidos ao mesmo protocolo (Hyndman; Athanasopoulos, 2021): as previsões ingênua e ingênua sazonal, as médias móveis simples e ponderada de três períodos, a regressão linear na tendência e a suavização exponencial simples. Também entram os métodos de Holt (2004), com tendência, e de Winters (1960), com tendência e sazonalidade, os modelos ARIMA e SARIMA de Box et al. (2015), com ordens escolhidas pelo critério de Akaike corrigido, e uma rede neural do tipo perceptron multicamadas (Zhang; Patuwo; Hu, 1998), treinada em conjunto sobre todas as séries a partir das últimas observações. Os métodos sazonais exigem, como o modelo proposto, dois ciclos completos de histórico.

5.3 AVALIAÇÃO EM BASE DE REFERÊNCIA

O histórico da fábrica cobre pouco mais de um ciclo anual (Seção 4.3), e por isso o modelo é avaliado primeiro numa base pública, em que a cascata de efeitos sazonais pode ser observada inteira. A base é a da competição M5 (Makridakis; Spiliotis; Assimakopoulos, 2022), vendas diárias de uma rede varejista norte-americana, agregadas aqui em 63 meses, de fevereiro de 2011 a abril de 2016, numa hierarquia com o mesmo papel da hierarquia de balões: o total, três categorias de produto no lugar dos formatos e sete departamentos no lugar dos balões. O conjunto T^{v} são os 12 últimos meses, e a janela de escolha de λ, os 12 anteriores.

Tabela 1 – Erro da previsão por departamento na base M5, de maio de 2015 a abril de 2016, com o modelo proposto em negrito.

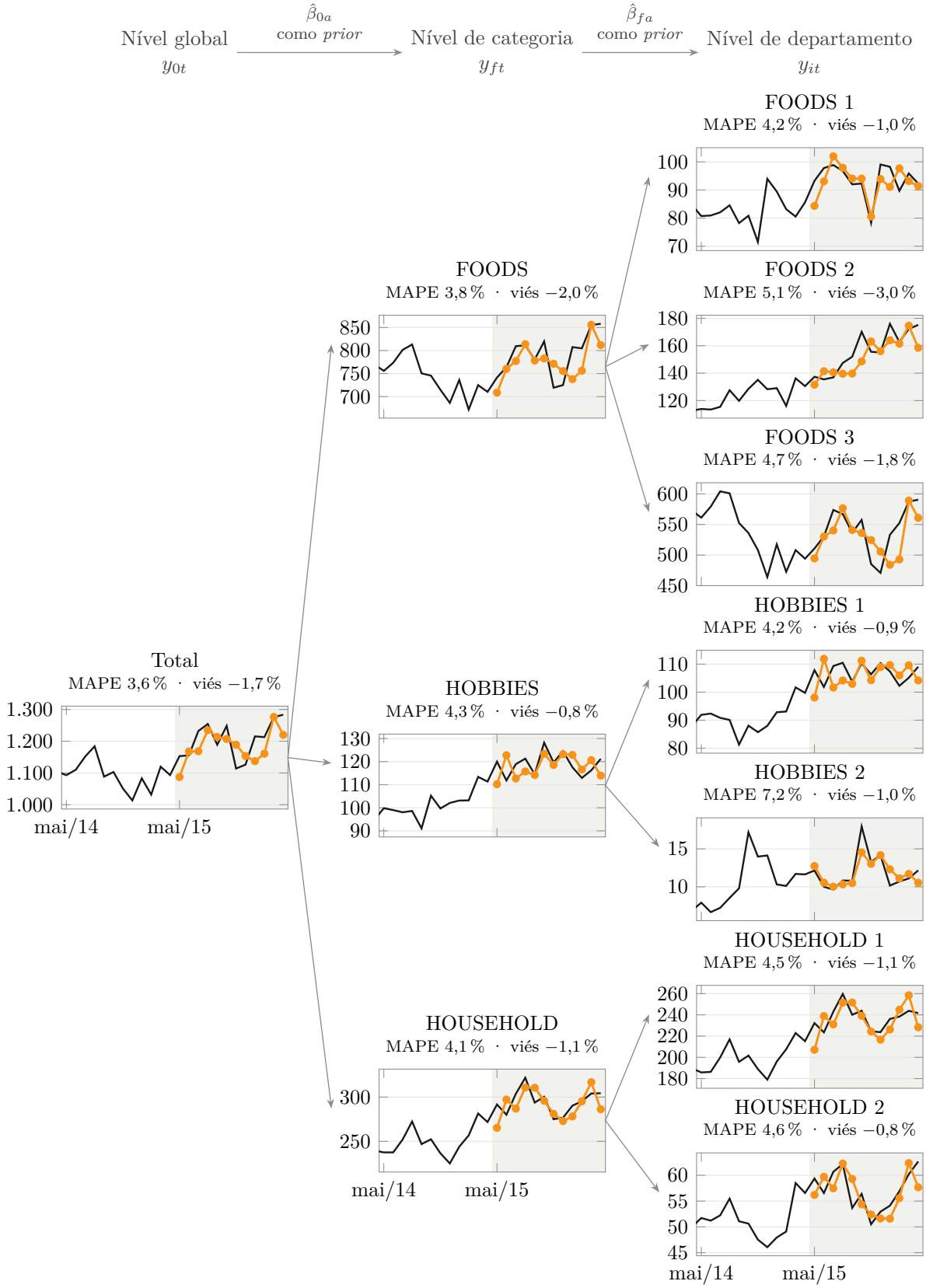
Método	MAPE (%)	Viés (%)
RLS hierárquico (proposto)	**4,9**	**−1,4**
Ingênuo	6,8	−1,1
Ingênuo sazonal	13,2	−12,0
Média móvel simples (3)	7,0	−1,9
Média móvel ponderada (3)	6,7	−1,6
Suavização exponencial simples	6,6	−1,3
Holt	6,5	−0,3
Holt-Winters	4,7	−0,6
Regressão linear	7,9	−1,8
ARIMA	6,8	−1,4
SARIMA	5,2	−0,5
Rede neural (MLP)	6,1	−1,9

Fonte: Elaborado pelo autor (2026), com dados de Makridakis, Spiliotis e Assimakopoulos (2022).

O modelo erra 4,9% por departamento, abaixo dos métodos sem sazonalidade, entre 6,1% e 7,9%, e do SARIMA, com 5,2%; só o Holt-Winters fica à frente, com 4,7% (Tabela 1). A previsão ingênua sazonal, que repete o mesmo mês do ano anterior, erra 13,2% com viés de −12,0%, porque não acompanha o nível, que cresce no período.

A Figura 10 mostra a cascata nos três níveis. O erro cresce com a desagregação, de 3,6% no total para 3,8% a 4,3% nas categorias e 4,9% em média nos departamentos, o que sustenta estimar os efeitos sazonais no agregado e repassá-los como *prior*.

Figura 10 – Previsão do modelo proposto em cada nível da hierarquia da base M5.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026), com dados de Makridakis, Spiliotis e Assimakopoulos (2022). A faixa sombreada é T^{v}.

6 MODELO DE OTIMIZAÇÃO

6.1 DESAGREGAÇÃO EM TRÊS NÍVEIS

O problema é desagregado em três níveis encadeados, cada um com a sua escala de tempo e de produto: o nível semanal, por balão, sobre todo o horizonte; o nível operacional, por SKU, nos turnos das primeiras semanas; e o sequenciamento, nas posições de cada turno. Cada nível decide só o que o de cima deixou em aberto e passa ao de baixo o que este precisa para decidir. Os dois primeiros são modelos de otimização com a mesma estrutura de objetivo e de restrições e os mesmos parâmetros de custo; o terceiro é uma heurística. Na matriz da Figura 1, os três ocupam, respectivamente, o planejamento mestre, o planejamento da produção e a programação.

As três escalas de tempo são encaixadas, e cada uma responde a um fenômeno físico do processo, não a conveniência de modelagem. Separá-las em níveis, em vez de resolvê-las num modelo integrado sobre todo o horizonte (Seção 2.1), é o que mantém o problema tratável: com cada corrida indexada por turno e posição em todas as semanas, o número de combinações da Seção 1.3 cresceria além do que um resolvedor explora no tempo de uma revisão do plano.

A semana é a escala do plano tático. É o intervalo em que a fábrica revisa o plano (Seção 3.3) e em que a demanda é comercialmente estável o bastante para ser tratada como dado. O horizonte cobre um número de semanas suficiente para conter a subida sazonal, porque antecipar produção contra o pico é uma decisão que só existe se o modelo enxerga o pico.

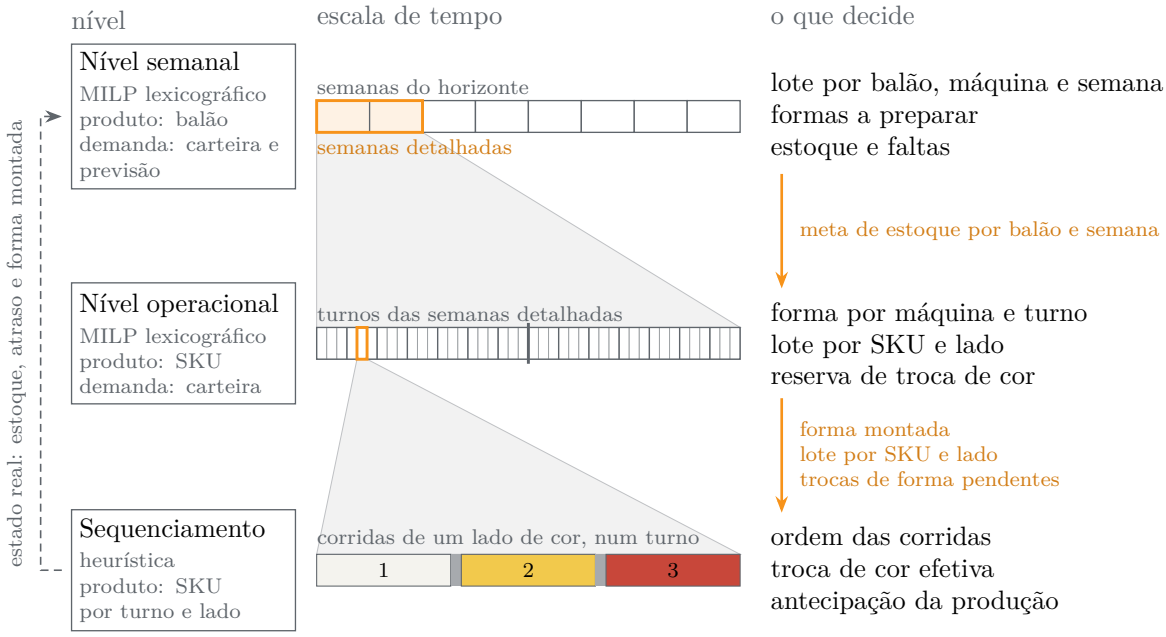
O turno é a escala do plano operacional. É a menor unidade em que a fábrica organiza mão de obra e a fronteira natural das trocas de forma (Seção 3.2). Só as primeiras semanas do plano tático são detalhadas em turnos, tantas quantas a carteira posta justificar; as demais permanecem agregadas até a revisão seguinte, num esquema de horizonte rolante.

A posição dentro do turno é a escala da sequência. Cada turno comporta um número pequeno de corridas de cor, porque o lote mínimo e o tempo de limpeza limitam quantas cabem, e a ordem entre elas é o que determina qual *setup* de cor é pago. Não há escala abaixo dessa: o sequenciamento não decide instantes, decide a ordem.

A Figura 11 resume a desagregação. O nível semanal decide o lote de cada balão em cada máquina e semana, as formas a preparar e o estoque e as faltas de carteira e de previsão. O nível operacional decide a forma montada em cada máquina e turno, com a troca que pode atravessar turnos, e o lote de cada SKU em cada lado, com uma reserva de

troca de cor por corrida; só a carteira entra nele como demanda. O sequenciamento recebe a forma montada, os lotes e as trocas de forma pendentes, e decide em cada turno e lado a ordem das corridas, a troca de cor efetiva e a antecipação de produção já planejada.

Figura 11 – Desagregação da decisão em três níveis



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O que desce da semana para o turno é uma única grandeza: a meta de estoque de cada balão ao fim de cada semana detalhada, cobrada como restrição suave em (6.12). O que sobe de volta, na revisão seguinte, é o estado real: estoque, carteira consumida e a configuração em que cada máquina ficou. Nos termos da Figura 2, a meta de estoque é a instrução, o estado real é a reação, e a estrutura de restrições que o nível semanal compartilha com o operacional é a sua antecipação.

A escolha é deliberada e se opõe à alternativa de fixar as janelas de produção. Passar do nível semanal a alocação máquina-balão já resolvida garantiria consistência automática entre os planos, mas ao custo de tornar o nível operacional incapaz de reagir: qualquer prazo da carteira que não coubesse na janela herdada viraria atraso, sem possibilidade de realocar. Com a meta de estoque como único vínculo, o nível operacional decide livremente máquina, turno e sequência, e a consistência com o plano semanal é cobrada pelo estado terminal em vez de pelo caminho. É o esquema de metas com folga penalizada que Bitran, Haas e Hax (1981) formalizam para a desagregação em horizonte rolante, e a folga da meta é o que impede que uma meta inatingível propague inviabilidade para o nível de baixo, no sentido apontado por Schneeweiss (2003).

6.2 PREMISSAS

As premissas a seguir delimitam o alcance das duas formulações.

A demanda é determinística. Carteira e previsão são dadas como conhecidas em cada execução, e a previsão vem do modelo da Seção 5, sem atualização dentro de uma execução.

O estoque é único por balão e por SKU. Carteira e previsão são atendidas pelo mesmo estoque, e o que as distingue é a falta, como na Seção 4.2.

O *setup* de forma é independente de máquina. O tempo de troca entre dois balões é o mesmo em todas as máquinas, e a diferenciação entre equipamentos está no custo horário do *setup*. A troca de forma subsume a troca de cor, porque ao remontar a forma a máquina é preparada para a primeira cor do novo balão sem *setup* adicional de cor.

A perecibilidade do látex não é modelada. O recebimento diário e a capacidade dos tanques são tratados como não restritivos, e a decisão de produção é limitada pela capacidade de moldagem (Seção 3.1), não por disponibilidade de composto.

6.3 NOTAÇÃO COMUM

Os índices são fixos nos dois modelos: i para balão (formato e acabamento, sem cor), j para máquina, ℓ para lado de cor da máquina, t para semana, s para turno e k para SKU, a combinação de balão e cor. O índice ℓ de lado não tem relação com o nível ℓ_{ut} do modelo de previsão.

Parâmetros

m_i	Margem de contribuição do balão i (R$/kg).
h_i	Custo de manter o balão i em estoque por uma semana (R$/kg).
c_j	Custo do *setup* da máquina j por hora (R$/h).
n_j	Número de lados de cor da máquina j, 1 ou 2.
p_{ij}	Produtividade do balão i em cada lado da máquina j (kg/h).
q_i	Lote mínimo do balão i (kg).

Os três parâmetros de custo são distintos por construção. A venda que deixa de acontecer custa a margem m_i; o estoque parado custa h_i, que remunera o capital imobilizado; e o *setup* custa as horas de máquina e equipe que consome, com a energia e o composto descartado, medidas por c_j. O custo de oportunidade das horas de *setup* não entra na função objetivo: essas horas já reduzem a capacidade disponível na restrição correspondente, e a produção que deixa de ocorrer reaparece como falta penalizada; cobrá-la também no objetivo contaria a mesma perda duas vezes.

O custo h_i segue a forma $h = r\,v$ da Seção 2.5, com a taxa anual r convertida

linearmente para a semana, $h_i = r\, v_i/52$, sujeita a análise de sensibilidade, e é cobrado sobre o estoque de fechamento da semana, como no CLSP.

6.4 MODELO SEMANAL

O nível semanal é o CLSP em máquinas paralelas não relacionadas da Seção 2.7, com o *setup* cobrado por ativação de par balão-máquina na semana, independente de sequência.

O produto deste nível é o balão, sem cor, por duas razões. A troca de forma é o *setup* que consome capacidade na escala da semana, enquanto a troca de cor só existe dentro do turno; e a previsão agregada por balão tem erro relativo menor que a soma das previsões por cor, porque os desvios entre cores se compensam. A cor e o destino de cada quilograma, estoque ou carteira, ficam para o nível operacional, que conhece a carteira por SKU. As duas razões são hipóteses do desenho, testáveis sobre os dados: a primeira pela comparação entre as matrizes de troca de forma e de cor, a segunda pelo MAPE da Equação (5.3) calculado nos dois níveis.

A demanda entra nas duas classes da Seção 4.2. A carteira d_{it} é a parcela confirmada; a previsão entra líquida da carteira, $f_{it} = \max(0, \hat{d}_{it} - d_{it})$, com $\hat{d}_{it}$ a previsão da Seção 5.1, de modo que a carteira consome a previsão em toda semana, sem fronteira.

Conjuntos

T	Semanas do horizonte de planejamento.
I	Balões.
J	Máquinas ativas.
$J_i \subseteq J$	Máquinas compatíveis com o balão i.

Parâmetros

d_{it}	Carteira do balão i com vencimento na semana t (kg).
f_{it}	Previsão do balão i na semana t, líquida da carteira (kg).
$\bar{d}_i$	Previsão semanal média dos SKU MTS do balão i (kg).
$\underline{I}_i$	Estoque mínimo do balão i (kg).
Ω	Capacidade do armazém (kg).
κ_{jt}	Horas produtivas de cada lado da máquina j na semana t (h).
τ_i	Tempo de *setup* do balão i por preparação semanal, $\tau_i = \tau_i^{\mathrm{F}} + \tau_i^{\mathrm{C}}$ (h).
$\tau_i^{\mathrm{F}}, \tau_i^{\mathrm{C}}$	Parcelas de forma e de cor de τ_i (h).
I_{i0}, b_{i0}	Estoque e carteira em atraso iniciais do balão i (kg).

Variáveis

$x_{ijt} \geq 0$	Produção do balão i na máquina j na semana t (kg).
$y_{ijt} \in \{0,1\}$	1 se o balão i é preparado na máquina j na semana t.
$I_{it} \geq 0$	Estoque do balão i ao fim da semana t (kg).
$b_{it} \geq 0$	Carteira do balão i em atraso ao fim da semana t (kg).
$l_{it} \geq 0$	Venda perdida do balão i na semana t (kg).
$g_{it} \geq 0$	Violação do estoque mínimo do balão i na semana t (kg).

O estoque mínimo dos balões produzidos para estoque é calculado antes da otimização. Ele cobre uma semana de consumo médio do horizonte, o intervalo entre duas revisões do plano, acrescida da parcela de cobertura do erro de previsão (Seção 4.2), medida pelo MAPE da Equação (5.3), e é recalculado a cada execução do horizonte rolante:

$$\underline{I}_i = \bar{d}_i \left(1 + \frac{\text{MAPE}_i}{100}\right) \quad \forall i \in I \tag{6.1}$$

Minimizar, em ordem lexicográfica, $(Z_1^S, Z_2^S, Z_3^S, Z_4^S)$

$$\begin{aligned} Z_1^S &= \sum_{i\in I}\sum_{t\in T} m_i\, b_{it} \\ Z_2^S &= \sum_{i\in I}\sum_{t\in T} m_i\, l_{it} \\ Z_3^S &= \sum_{i\in I}\sum_{t\in T} m_i\, g_{it} \\ Z_4^S &= \sum_{i\in I}\sum_{j\in J_i}\sum_{t\in T} c_j\,\tau_i\, y_{ijt} + \sum_{i\in I}\sum_{t\in T} h_i\, I_{it} \end{aligned} \tag{6.2}$$

Sujeito a

$$I_{i,t-1} + \sum_{j\in J_i} x_{ijt} + b_{it} + l_{it} = I_{it} + d_{it} + f_{it} + b_{i,t-1} \qquad \forall\, i \in I,\ t \in T \tag{6.3}$$

$$l_{it} \leq f_{it} \qquad \forall\, i \in I,\ t \in T \tag{6.4}$$

$$I_{it} + g_{it} \geq \underline{I}_i \qquad \forall\, i \in I,\ t \in T \tag{6.5}$$

$$\sum_{i\in I} I_{it} \leq \Omega \qquad \forall\, t \in T \tag{6.6}$$

$$\sum_{i\in I}\left(\frac{x_{ijt}}{p_{ij}} + \left(n_j\,\tau_i^{\mathrm{F}} + \tau_i^{\mathrm{C}}\right) y_{ijt}\right) \leq n_j\,\kappa_{jt} \qquad \forall\, j \in J,\ t \in T \tag{6.7}$$

$$q_i\, y_{ijt} \leq x_{ijt} \leq M_{ijt}\, y_{ijt} \qquad \forall\, i \in I,\ j \in J_i,\ t \in T \tag{6.8}$$

A função objetivo (6.2) ordena as faltas pela consequência (Seção 4.2): o atraso da carteira, a venda perdida, a violação do estoque mínimo, que é risco de falta futura, e só então o custo de *setup* e de carregamento. A ordem é imposta por estágios, e não por pesos, porque nenhuma economia de *setup* justifica atrasar um pedido firme. Dentro de cada estágio as faltas são valoradas à margem m_i, o que decide qual balão absorve a

falta quando a capacidade não cobre todos. Cada estágio e é resolvido com os anteriores travados no valor alcançado $Z_{e'}^{S*}$. A solução de um estágio satisfaz essas travas, de modo que o estágio seguinte é sempre viável e não troca atendimento por custo:

$$Z_{e'}^{S} \leq Z_{e'}^{S*} \quad \forall\, e' < e \tag{6.9}$$

O balanço (6.3) tem entradas à esquerda e saídas à direita. O atraso anterior $b_{i,t-1}$ reaparece do lado da demanda e permanece devido; a venda perdida l_{it} fecha a conta da semana, limitada à previsão líquida por (6.4), e não é transportada. Nenhuma falta é proibida, e o modelo permanece viável sob qualquer capacidade.

O estoque mínimo (6.5) é meta suave: a violação g_{it} é admitida e cobrada no terceiro estágio, de modo que a capacidade só é gasta em estoque de segurança depois de atendidas carteira e previsão. É o estoque de segurança como meta penalizada de Absi e Kedad-Sidhoum (2009), restrito aos balões produzidos para estoque; nos demais, $\underline{I}_i = 0$ e a restrição é inativa. O mínimo não é a regra de cobertura da Seção 3.3: cobre só o erro da semana de reposição, e o estoque acima dele continua decidido pelo custo, porque o modelo enxerga a demanda de todo o horizonte e antecipa produção quando a capacidade aperta.

A capacidade do armazém (6.6) limita o estoque total, e sua composição é decisão do modelo: quando falta espaço, os estágios decidem o que guardar, atendimento antes de estoque mínimo e, dentro do estágio, a maior margem m_i. Como as metas que descem ao nível operacional são estoques do próprio plano semanal, elas já cabem no armazém.

A capacidade (6.7) converte a produção em horas pela produtividade e soma as horas de *setup* de cada par ativado, tudo contra as horas disponíveis. As horas são contadas por lado de cor: a máquina de duas cores tem $2\,\kappa_{jt}$ horas-lado e produz com p_{ij} em cada lado. A troca de forma interrompe a cadeia inteira e consome os n_j lados, enquanto cada corrida de cor ocupa só o lado do seu tanque; por isso a forma pesa $n_j\,\tau_i^{\mathrm{F}}$ e a cor τ_i^{C}. Com $n_j = 1$ a restrição é a da máquina de uma cor.

O lote mínimo (6.8) tem a forma padrão da Seção 2.2: produzir exige preparar a máquina, e preparar exige produzir ao menos q_i. O limitante M_{ijt} é o menor valor válido, o mínimo entre a capacidade da máquina na semana, $n_j\,p_{ij}\,\kappa_{jt}$, e a soma da carteira ainda devida, da previsão remanescente e do estoque mínimo do balão.

6.5 MODELO OPERACIONAL POR TURNO

O nível operacional detalha as primeiras semanas do plano com *bucket* de turno e repete a estrutura do nível semanal: os mesmos estágios no objetivo e as mesmas restrições, na mesma ordem, indexadas por SKU e turno. É a adaptação do *block planning* de Günther (2014) a este processo, com o bloco fixado no turno: a forma montada vale para o turno

inteiro, a troca de forma é paga na fronteira, e dentro do bloco a cor entra como corrida de SKU, sem ordem; a ordem é decidida no sequenciamento da Seção 6.6.

A notação é a do nível semanal, com o turno s no lugar da semana t e o SKU k no lugar do balão nas grandezas de demanda, produção e estoque. O conjunto K_i reúne os SKU do balão i e particiona K. O balão continua sendo a unidade da forma, e seus parâmetros passam aos seus SKU: $p_{kj} = p_{ij}$, $q_k = q_i$, $m_k = m_i$, $h_k = h_i$ e $J_k = J_i$ para todo $k \in K_i$. Variáveis indexadas por balão ou SKU e máquina existem apenas para as máquinas compatíveis.

Conjuntos

$T^{\mathrm{O}} \subseteq T$	Primeiras semanas do horizonte, detalhadas em turnos.
S	Turnos das semanas de T^{O}, ordenados; $\bar{s}_t$ é o último turno da semana t.
K	SKU, pares de balão e cor.
$K_i \subseteq K$	SKU do balão i.
L_j	Lados de cor da máquina j, $\{1, \ldots, n_j\}$.

Parâmetros

d_{ks}	Carteira do SKU k com vencimento no turno s (kg).
$\hat{I}_{it}$	Meta de estoque do balão i ao fim da semana t (kg).
κ_{js}	Horas produtivas de cada lado da máquina j no turno s (h).
$\tau^{\mathrm{F}}_{i'i}$	Tempo de troca da forma do balão i' para a do balão i (h).
$\bar{\tau}^{\mathrm{F}}$	Maior tempo de troca de forma (h).
$\tau^{\mathrm{C}}_{kk'}$	Tempo de troca da cor do SKU k para a do SKU k' (h).
$\bar{\tau}^{\mathrm{C}}_{k}$	Tempo reservado por corrida do SKU k (h).
I_{k0}, b_{k0}	Estoque e carteira em atraso iniciais do SKU k (kg).
y_{ij0}	1 se a forma do balão i está montada na máquina j no turno 0.

Variáveis

$x_{kj\ell s} \geq 0$	Produção do SKU k no lado ℓ da máquina j no turno s (kg).
$y_{ijs} \in \{0, 1\}$	1 se a forma do balão i está montada na máquina j no turno s.
$y^{\mathrm{C}}_{kj\ell s} \in \{0, 1\}$	1 se o SKU k tem corrida no lado ℓ da máquina j no turno s.
$z_{i'ijs} \in [0, 1]$	1 se a forma da máquina j passa do balão i' ao i no turno s.
$I_{ks} \geq 0$	Estoque do SKU k ao fim do turno s (kg).
$b_{ks} \geq 0$	Carteira do SKU k em atraso ao fim do turno s (kg).
$w_{js} \geq 0$	Troca de forma pendente na máquina j ao fim do turno s (h).
$g_{it} \geq 0$	Violação da meta de estoque do balão i ao fim da semana t (kg).

Minimizar, em ordem lexicográfica, (Z_1^O, Z_2^O, Z_3^O)

$$\begin{aligned} Z_1^O &= \sum_{k\in K}\sum_{s\in S} m_k\, b_{ks} \\ Z_2^O &= \sum_{i\in I}\sum_{t\in T^{\mathrm{O}}} m_i\, g_{it} \\ Z_3^O &= \sum_{j\in J}\sum_{s\in S} c_j \left(\sum_{i'\in I}\sum_{i\in I} \tau^{\mathrm{F}}_{i'i}\, z_{i'ijs} + \sum_{\ell\in L_j}\sum_{k\in K} \bar{\tau}^{\mathrm{C}}_k\, y^{\mathrm{C}}_{kj\ell s} \right) + \sum_{k\in K}\sum_{s\in S} \frac{|T^{\mathrm{O}}|}{|S|}\, h_k\, I_{ks} \end{aligned} \tag{6.10}$$

Sujeito a

$$I_{k,s-1} + \sum_{j\in J_k}\sum_{\ell\in L_j} x_{kj\ell s} + b_{ks} = I_{ks} + d_{ks} + b_{k,s-1} \qquad \forall\, k\in K,\ s\in S \tag{6.11}$$

$$\sum_{k\in K_i} I_{k\bar{s}_t} + g_{it} \geq \hat{I}_{it} \qquad \forall\, i\in I,\ t\in T^{\mathrm{O}} \tag{6.12}$$

$$\sum_{k\in K} I_{ks} \leq \Omega \qquad \forall\, s\in S \tag{6.13}$$

$$\begin{aligned} &\sum_{k\in K}\left(\frac{x_{kj\ell s}}{p_{kj}} + \bar{\tau}^{\mathrm{C}}_k\, y^{\mathrm{C}}_{kj\ell s} \right) + w_{j,s-1} - w_{js} \\ &\quad + \sum_{i'\in I}\sum_{i\in I} \tau^{\mathrm{F}}_{i'i}\, z_{i'ijs} \leq \kappa_{js} \qquad \forall\, j\in J,\ \ell\in L_j,\ s\in S \end{aligned} \tag{6.14}$$

$$w_{js} \leq w_{j,s-1} + \sum_{i'\in I}\sum_{i\in I} \tau^{\mathrm{F}}_{i'i}\, z_{i'ijs} \qquad \forall\, j\in J,\ s\in S \tag{6.15}$$

$$w_{js} \leq \bar{\tau}^{\mathrm{F}}\left(1 - y^{\mathrm{C}}_{kj\ell s}\right) \qquad \forall\, k\in K,\ j\in J_k,\ \ell\in L_j,\ s\in S \tag{6.16}$$

$$q_k\, y^{\mathrm{C}}_{kj\ell s} \leq x_{kj\ell s} \leq p_{kj}\, \kappa_{js}\, y^{\mathrm{C}}_{kj\ell s} \qquad \forall\, k\in K,\ j\in J_k,\ \ell\in L_j,\ s\in S \tag{6.17}$$

$$\sum_{i\in I} z_{i'ijs} = y_{i'j,s-1} \qquad \forall\, i'\in I,\ j\in J_{i'},\ s\in S \tag{6.18}$$

$$\sum_{i'\in I} z_{i'ijs} = y_{ijs} \qquad \forall\, i\in I,\ j\in J_i,\ s\in S \tag{6.19}$$

$$y^{\mathrm{C}}_{kj\ell s} \leq y_{ijs} \qquad \forall\, i\in I,\ k\in K_i,\ j\in J_i,\ \ell\in L_j,\ s\in S \tag{6.20}$$

O objetivo perde a venda perdida. Os estágios de (6.10) são os de (6.2), com a mesma trava (6.9), sem o segundo: a previsão não entra neste nível, porque chega embutida na meta $\hat{I}_{it}$, e a carteira por SKU é a única demanda. O *setup* é cobrado pelos tempos de troca de forma da matriz e pela reserva de cor de cada corrida, em vez do tempo médio τ_i, e o carregamento semanal h_k é rateado pelos turnos de cada semana.

O balanço perde a previsão. A equação (6.11) é (6.3) por SKU e turno, sem f e l; o atraso da carteira é transportado de um turno ao seguinte. O armazém (6.13) é (6.6) por SKU e turno.

O estoque mínimo vira meta de fim de semana. A restrição (6.12) exige no último turno de cada semana detalhada o estoque que o plano semanal previu para aquela semana,

incluída a antecipação sazonal que ele decidiu. O nível operacional não enxerga o horizonte que justifica esse estoque, e a meta é o que o leva a produzir para ele; com a meta já coberta, a produção das semanas seguintes cai. Para balão sem SKU produzido para estoque a meta é nula: o estoque desse balão só existe como carteira antecipada. A meta é por balão: o modelo escolhe em que cores formá-la, e é nesse ponto que o equilíbrio entre estoque e carteira de cada SKU, deixado em aberto pelo nível semanal, é decidido.

A capacidade separa os dois *setups*. Em (6.14) a troca de forma entra pelas horas executadas no turno e a troca de cor pela reserva $\bar{\tau}^{\mathrm{C}}_{k}$ de cada corrida ativa. Como em (6.7), a restrição vale por lado de cor e a troca de forma entra em todos os lados, porque a forma montada y_{ijs} é uma só para a máquina. Como a reserva é o pior tempo de entrada na cor a partir de qualquer cor do mesmo balão, inclusive a herdada do turno anterior, qualquer ordem das corridas do turno cabe nas horas do turno. A restrição é dura: uma ordem de produção não atravessa a fronteira do turno. A troca de forma, ao contrário, pode atravessá-la: w_{js} guarda as horas que faltam, a partir de $w_{j0} = 0$, (6.15) impede que o turno execute horas negativas, e (6.16) proíbe corridas enquanto a troca não termina. É o *crossover* de *setup* de Belo-Filho, Toledo e Almada-Lobo (2014), sem o qual uma troca mais longa que o turno disponível nunca seria executada.

O nível semanal desconta o *setup* pela mesma regra, com a troca média de forma e uma corrida de cada cor do balão, de modo que os dois modelos enxergam a mesma capacidade:

$$\tau^{\mathrm{F}}_{i} = \frac{1}{|I|}\sum_{i' \in I} \tau^{\mathrm{F}}_{i'i}, \qquad \tau^{\mathrm{C}}_{i} = \sum_{k \in K_i} \bar{\tau}^{\mathrm{C}}_{k} \quad \forall\, i \in I \tag{6.21}$$

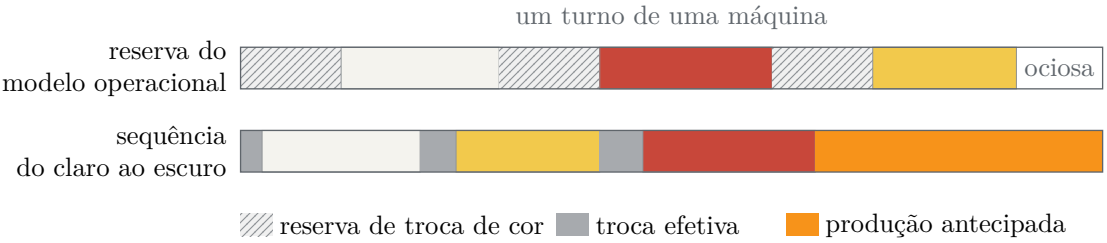
O lote mínimo incide na corrida. A restrição (6.17) tem a forma de (6.8), com a corrida de cor no lugar da preparação semanal e a capacidade do turno de um lado como limitante.

A forma é estado. As restrições (6.18) e (6.19) não têm correspondente semanal: tratam a forma montada como um fluxo entre turnos consecutivos. A forma do turno anterior sai por exatamente um arco, que a mantém, com z_{iijs} e tempo nulo, ou a troca, e a forma do turno atual chega por exatamente um. Como o estado inicial tem uma forma por máquina, cada turno também tem, inclusive o ocioso; o estado sobrevive ao turno sem produção e a troca seguinte é cobrada a partir dele, o mecanismo de estado de Sox e Gao (1999). Com y binária, o arco entre duas formas é determinado, e z pode ser contínua; as duas equações implicam $z_{i'ijs} \geq y_{i'j,s-1} + y_{ijs} - 1$, de modo que a relaxação linear é ao menos tão forte quanto a da conjunção linearizada. A restrição (6.20) limita as corridas dos dois lados aos SKU da forma montada; os dois lados podem correr a mesma cor.

6.6 SEQUENCIAMENTO POR TURNO

O modelo operacional fixa a forma montada em cada máquina e turno e a quantidade de cada SKU em cada lado, mas não a ordem das corridas, que é decidida para cada lado de cor. Como reserva para cada corrida o pior tempo de entrada na cor, a sequência real paga menos que a reserva e deixa horas ociosas no turno. O sequenciamento ordena as corridas de cada turno e ocupa essas horas com produção já planejada para turnos futuros, como na Figura 12.

Figura 12 – Reserva de troca do modelo operacional e sequência das corridas num turno



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O subproblema é resolvido por heurística. As equações a seguir são as condições que a solução respeita. Os valores fixados pelo modelo operacional levam acento circunflexo, como $\hat{x}_{kj\ell s}$, $\hat{y}_{ijs}$ e $\hat{w}_{js}$, com $\hat{y}_{ij0} = y_{ij0}$; o estoque I_{ks} segue (6.11) com a produção após a antecipação; os demais símbolos são os das Seções 6.4 e 6.5.

Conjuntos

$R_{j\ell s}$	SKU com $x_{kj\ell s} > 0$ no lado ℓ da máquina j no turno s.
$\bar{n}_{j\ell s}$	Número de corridas de $R_{j\ell s}$.

Parâmetros

$k_{j\ell 01}$	SKU montado no lado ℓ da máquina j no turno 0.

Variáveis

$x_{kj\ell s} \geq 0$	Produção do SKU k no lado ℓ da máquina j no turno s (kg).
$k_{j\ell sn}$	SKU na posição n do lado ℓ da máquina j no turno s.

Minimizar, em ordem lexicográfica, $(Z_1^{\mathrm{Q}}, Z_2^{\mathrm{Q}})$

$$
\begin{aligned}
Z_1^{\mathrm{Q}} &= \sum_{j\in J}\sum_{\ell\in L_j}\sum_{s\in S} c_j \sum_{n=1}^{\bar{n}_{j\ell s}} \tau^{\mathrm{C}}_{k_{j\ell s,n-1}k_{j\ell sn}} \\
Z_2^{\mathrm{Q}} &= \sum_{k\in K}\sum_{j\in J_k}\sum_{\ell\in L_j}\sum_{s\in S} s\,\frac{x_{kj\ell s}}{p_{kj}}
\end{aligned}
\tag{6.22}
$$

Sujeito a

$$k_{j\ell s0} = \begin{cases} k_{j\ell s' \bar{n}_{j\ell s'}} & \text{se } \hat{y}_{\cdot js''} = \hat{y}_{\cdot js},\ s'' \in [s', s] \\ \varnothing & \text{caso contrário} \end{cases} \qquad \forall\, j \in J,\ \ell \in L_j,\ s \in S \tag{6.23}$$

$$\begin{aligned} &\sum_{k \in R_{j\ell s}} \frac{x_{kj\ell s}}{p_{kj}} + \sum_{n=1}^{\bar{n}_{j\ell s}} \tau^{\mathrm{C}}_{k_{j\ell s,n-1} k_{j\ell sn}} + \hat{w}_{j,s-1} - \hat{w}_{js} \\ &\quad + \sum_{i' \in I} \sum_{i \in I} \tau^{\mathrm{F}}_{i'i}\, \hat{y}_{i'j,s-1}\, \hat{y}_{ijs} \le \kappa_{js} \qquad \forall\, j \in J,\ \ell \in L_j,\ s \in S \end{aligned} \tag{6.24}$$

$$x_{kj\ell s} \le p_{kj}\, \kappa_{js}\, \hat{y}_{ijs}\, [\hat{w}_{js} = 0] \qquad \forall\, i \in I,\ k \in K_i,\ j \in J_i,\ \ell \in L_j,\ s \in S \tag{6.25}$$

$$x_{kj\ell s} \ge q_k \qquad \forall\, j \in J,\ \ell \in L_j,\ s \in S,\ k \in R_{j\ell s} \tag{6.26}$$

$$\sum_{j \in J_k} \sum_{\ell \in L_j} \sum_{s' \le s} x_{kj\ell s'} \ge \sum_{j \in J_k} \sum_{\ell \in L_j} \sum_{s' \le s} \hat{x}_{kj\ell s'} \qquad \forall\, k \in K,\ s \in S \tag{6.27}$$

$$\sum_{k \in K} I_{ks} \le \Omega \qquad \forall\, s \in S \tag{6.28}$$

O objetivo (6.22) põe o bom sequenciamento antes da ocupação. O primeiro estágio minimiza o custo das trocas de cor efetivamente pagas; o segundo minimiza as horas de produção ponderadas pela ordem do turno, que caem quando a produção vem para mais cedo. Com essa ordem, a antecipação estende uma corrida de cor que já está no turno ou move uma corrida inteira, e nunca acrescenta troca de cor. O carregamento de poucos turnos não entra no objetivo.

As posições do turno são $n = 1, \ldots, \bar{n}_{j\ell s}$, e a posição 0 é a entrada. A entrada (6.23) herda a cor da última corrida do turno s', o último anterior a s com produção no mesmo lado da máquina, ou do turno 0, cuja única corrida é $k_{j\ell 01}$, inclusive através de turnos ociosos, e fica vazia depois de uma troca de forma, que já prepara a primeira cor (Seção 6.2): $\tau^{\mathrm{C}}_{\varnothing k} = 0$. A capacidade (6.24) usa os tempos de troca efetivos da sequência. A folga entre essa capacidade e a reserva (6.14) do modelo operacional é a ociosidade que a antecipação ocupa. Como cada SKU tem uma única corrida por turno, as corridas de um mesmo SKU são contíguas por construção.

A antecipação move apenas quantidade planejada e apenas para mais cedo. A forma (6.25), em que $[\hat{w}_{js} = 0]$ vale 1 quando a troca está concluída e 0 caso contrário, restringe a produção aos turnos em que a forma do balão está montada e pronta, em qualquer máquina compatível, e o lote mínimo (6.26) vale para cada corrida resultante. A restrição (6.27) impede que a produção acumulada fique abaixo do plano em qualquer turno e vale com igualdade no último turno de S, o que preserva o total planejado; assim o estoque de cada turno nunca fica abaixo do plano operacional, o atraso não cresce e as metas de fim de semana não caem. O armazém (6.28) é a única restrição de estoque que a antecipação pode violar.

A heurística percorre os turnos em ordem cronológica. Em cada turno, os candidatos à antecipação são as corridas futuras dos SKU da forma montada, da mais próxima para a mais distante; a sequência é obtida por enumeração exaustiva quando o turno tem poucas corridas, e por construção gulosa seguida de busca local por troca e realocação quando tem muitas. Uma única avaliação calcula tempos, trocas e a violação de cada restrição nomeada; os movimentos não carregam regra de viabilidade, e duas soluções são comparadas pela violação total, depois por Z_1^{Q} e por Z_2^{Q}.

7 RESULTADOS

7.1 PREVISÃO DA DEMANDA DA FÁBRICA

O histórico da fábrica (Seção 4.3) não chega a dois ciclos anuais. Por isso o modelo de previsão opera só com o nível (Seção 5.1), e o Holt-Winters e o SARIMA ficam fora da comparação. O conjunto T^{v} são os meses de janeiro a abril de 2025, os mesmos cobertos pela previsão que a empresa pratica hoje, que entra na comparação como referência do planejamento atual; o restante do protocolo é o da Seção 5.2.

Tabela 2 – Erro da previsão por balão na fábrica, de janeiro a abril de 2025, com o modelo proposto em negrito.

Método	MAPE (%)	Viés (%)
RLS hierárquico (proposto)	**15,1**	**−4,0**
Previsão da empresa	21,0	−12,9
Ingênuo	17,9	−6,7
Ingênuo sazonal	25,7	−13,5
Média móvel simples (3)	17,6	0,0
Média móvel ponderada (3)	16,5	−2,3
Suavização exponencial simples	15,2	−2,7
Holt	19,8	1,2
Regressão linear	25,9	13,6
ARIMA	16,2	−2,0
Rede neural (MLP)	16,7	−0,8

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O modelo erra 15,1% por balão, com viés de −4,0%, contra 21,0% e −12,9% da previsão praticada (Tabela 2). A suavização exponencial simples tem erro equivalente, 15,2%, o que é esperado: sem sazonalidade estimável, o modelo se reduz a um nível que se atualiza a cada mês, o mesmo princípio. O ganho sobre a prática atual está sobretudo no viés, o erro que a cobertura de estoque não corrige, reduzido a menos de um terço. Esse MAPE por balão é o parâmetro do estoque mínimo da Equação (6.1), de modo que a redução do erro se converte diretamente em menos estoque de cobertura.

7.2 ESFORÇO COMPUTACIONAL

Os experimentos respondem a três perguntas: se a desagregação em três níveis (Seção 6.1) é o que torna o problema tratável diante do modelo integrado (Seção 2.1), como cada característica da instância afeta o esforço de resolução e quanto as técnicas de aceleração reduzem esse esforço em cada uma das duas abordagens.

7.2.1 Instâncias

As seis instâncias estão na Tabela 3, em que pares são as combinações compatíveis de máquina e balão. A da fábrica usa os dados reais de produtividade, estoque, custo e demanda e completa de forma sintética o que a operação não registra: o *mix* de cores, a carteira, as matrizes de troca, o lote mínimo e quais máquinas são de duas cores. As cinco sintéticas têm a mesma estrutura em porte crescente e são identificadas pelo tamanho dos conjuntos que dimensionam os modelos: balões I, SKU K, máquinas J e semanas T. A I17-K48-J28-T13, por exemplo, tem os balões e as máquinas da fábrica. Todas seguem o calendário da Seção 3.2 e detalham em turnos a primeira semana.

Tabela 3 – Porte das instâncias dos experimentos.

			Máquinas			
Instância	Balões	SKU	Total	Duas cores	Pares	Pedidos
Fábrica	17	79	28	7	186	886
I2-K4-J3-T8	2	4	3	1	5	49
I4-K11-J6-T13	4	11	6	2	13	138
I8-K25-J12-T13	8	25	12	3	50	287
I12-K35-J20-T13	12	35	20	5	95	723
I17-K48-J28-T13	17	48	28	7	190	978

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

7.2.2 Tamanho dos modelos

O modelo integrado decide numa só formulação o lote, a forma e a ordem das cores em todos os turnos do horizonte, com a cor indexada por posição no turno, tantas posições quanto o maior número de cores de um balão, sob os estágios lexicográficos de (6.2). O seu tamanho não depende da técnica de resolução. Na fábrica com 13 semanas, ele tem 2.235.324 variáveis binárias, mais de 70 vezes a soma dos níveis semanal e operacional, e só a sua montagem exigiria, por estimativa, 29 GB de memória (Tabela 4).

Tabela 4 – Tamanho dos modelos na instância da fábrica, com 13 semanas.

Modelo	Binárias	Contínuas	Restrições	Não nulos
Nível semanal	2.418	3.302	5.863	18.660
Nível operacional	28.245	57.248	108.009	399.824
Modelo integrado	2.235.324	11.180.880	11.018.742	67.285.792

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O modelo integrado cresce em proporção exata ao horizonte, de 171.948 binárias com uma semana para 2.235.324 com 13, porque cada semana acrescenta 21 turnos com

todas as posições de cor. O nível operacional, ao contrário, detalha uma semana qualquer que seja o horizonte. Nas instâncias sintéticas o modelo integrado tem de 12 a 39 vezes as binárias dos dois níveis somados (Tabela 5).

Tabela 5 – Variáveis binárias dos modelos nas instâncias sintéticas.

Instância	Nível semanal	Nível operacional	Modelo integrado
I2-K4-J3-T8	40	357	4.872
I4-K11-J6-T13	169	1.323	44.499
I8-K25-J12-T13	650	5.124	223.860
I12-K35-J20-T13	1.235	9.198	372.645
I17-K48-J28-T13	2.470	18.312	779.961

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

7.2.3 Técnicas de resolução

As técnicas comparadas estão no Quadro 2. A resolução direta entrega cada modelo ao resolvedor como formulado e é a referência. A resolução semana a semana só se aplica ao modelo integrado, que é resolvido uma semana por vez, a partir do estado da anterior. As três decomposições combinam *relax-and-fix* (RF) (Pochet; Wolsey, 2006) e *fix-and-optimize* (FO) (Helber; Sahling, 2010): o RF resolve as binárias em blocos, com o bloco corrente inteiro, os anteriores fixados e os seguintes relaxados, e o FO reotimiza depois cada bloco com o restante fixado. O pré-processamento e as duas soluções iniciais não mudam o problema, só a busca; a solução inicial por prioridade vem de subestágios por urgência da carteira e por classe ABC de demanda. As soluções de todas as técnicas são avaliadas pela mesma função objetivo.

Quadro 2 – Técnicas de resolução comparadas.

Técnica	Como resolve
Resolução direta	Cada modelo vai ao resolvedor como formulado.
Semana a semana	Cada semana com o estado da anterior, sem enxergar as seguintes.
RF-FO por tempo	Blocos de semanas; no nível operacional, de dias.
RF-FO por máquina	Blocos de máquinas, da mais carregada para a menos carregada.
RF-FO por produto	Blocos de balões, em ordem decrescente de demanda.
Pré-processamento	Retira as variáveis de valor forçado ou dominado.
Solução inicial	Heurística gulosa constrói a partida do primeiro estágio.
Solução inicial por prioridade	Subestágios por urgência e classe ABC dão a partida.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

7.2.4 Desenho dos experimentos

O desenho parte da instância da fábrica e varia um fator por vez, com os demais no valor da fábrica (Quadro 3). Três pares de fatores são cruzados em fatoriais completos de 4×4 níveis: máquinas e demanda, cores por balão e tempos de *setup*, estoque inicial e demanda. Nos fatores que retiram elementos da instância, o subconjunto de cada nível é sorteado três vezes, com cada nível contido no seguinte, e a instância da fábrica é resolvida com cinco sementes do resolvedor, o que separa o efeito do fator da variação da própria busca.

Quadro 3 – Fatores do experimento, com os níveis e o valor na instância da fábrica.

Fator	Níveis	Fábrica
Máquinas ativas	1, 2, 4, 7, 10, 14, 20, 28	28
Balões	1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 17	17
Cores por balão	1, 2, 3, 4, 5, todas	Todas
Pares máquina-balão (% dos atuais)	25, 50, 75, 100, 150, 200	100
Demanda (× a real)	0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,25; 1,5; 2	1
Estoque inicial (× o real)	0; 0,25; 0,5; 1; 1,5; 2; 3	1
Capacidade (× a real)	0,5; 0,75; 1; 1,25; 1,5	1
Tempos de *setup* (× os reais)	0; 0,5; 1; 1,5; 2; 3	1
Máquinas de duas cores (% do parque)	0, 25, 50, 75, 100	25
Horizonte (semanas)	4, 8, 13, 26, 52	13
Semanas detalhadas em turnos	1, 2	1

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O resolvedor é o Gurobi 13, com duas *threads* e os limites de tempo da operação: 300 s no nível semanal, 600 s no operacional e a soma, 900 s, no modelo integrado. O esforço é medido pelo tempo de solução, em segundos, e pelo número de nós do *branch-and-bound*.

REFERÊNCIAS

ABSI, N.; KEDAD-SIDHOUM, S. The multi-item capacitated lot-sizing problem with setup times and shortage costs. *European Journal of Operational Research*, v. 185, n. 3, p. 1351–1374, 2008. 24

ABSI, N.; KEDAD-SIDHOUM, S. The multi-item capacitated lot-sizing problem with safety stocks and demand shortage costs. *Computers & Operations Research*, v. 36, n. 11, 2009. 24, 45

ALMADA-LOBO, B. et al. Single machine multi-product capacitated lot sizing with sequence-dependent setups. *International Journal of Production Research*, v. 45, n. 20, p. 4873–4894, 2007. 23

ANDERSON, E. J.; CHEAH, B. S. Capacitated lot-sizing with minimum batch sizes and setup times. *International Journal of Production Economics*, v. 30, n. 1, p. 137–152, 1993. 20

ANTHONY, R. N. *Planning and Control Systems: A Framework for Analysis*. Boston: Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University, 1965. 18

ÅSTRÖM, K. J.; WITTENMARK, B. On self tuning regulators. *Automatica*, v. 9, n. 2, p. 185–199, 1973. 26

ATHANASOPOULOS, G.; AHMED, R. A.; HYNDMAN, R. J. Hierarchical forecasts for Australian domestic tourism. *International Journal of Forecasting*, v. 25, n. 1, p. 146–166, 2009. 25

ATHANASOPOULOS, G. et al. Forecast reconciliation: a review. *International Journal of Forecasting*, v. 40, n. 2, p. 430–456, 2024. 25

AZZI, A. et al. Inventory holding costs measurement: a multi-case study. *The International Journal of Logistics Management*, v. 25, n. 1, 2014. 25

BELO-FILHO, M. A. F.; TOLEDO, F. M. B.; ALMADA-LOBO, B. Models for capacitated lot-sizing problem with backlogging, setup carryover and crossover. *Journal of the Operational Research Society*, v. 65, p. 1735–1747, 2014. 21, 24, 48

BERLING, P. Holding cost determination: An activity-based cost approach. *International Journal of Production Economics*, v. 112, n. 2, p. 829–840, 2008. 25

BITRAN, G. R.; HAAS, E. A.; HAX, A. C. Hierarchical production planning: A single stage system. *Operations Research*, v. 29, n. 4, p. 717–743, 1981. 19, 41

BITRAN, G. R.; HAAS, E. A.; HAX, A. C. Hierarchical production planning: A two-stage system. *Operations Research*, v. 30, n. 2, p. 232–251, 1982. 19

BITRAN, G. R.; HAX, A. C. On the design of hierarchical production planning systems. *Decision Sciences*, v. 8, n. 1, p. 28–55, 1977. 18

BITRAN, G. R.; YANASSE, H. H. Computational complexity of the capacitated lot size problem. *Management Science*, v. 28, n. 10, p. 1174–1186, 1982. 19

BOX, G. E. P. et al. *Time series analysis: forecasting and control*. 5. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2015. 37

BRAHIMI, N. et al. Single-item dynamic lot-sizing problems: An updated survey. *European Journal of Operational Research*, v. 263, n. 3, p. 838–863, 2017. 19, 20

BRAHIMI, N. et al. Single item lot sizing problems. *European Journal of Operational Research*, v. 168, n. 1, p. 1–16, 2006. 19, 20

BROWN, R. L.; DURBIN, J.; EVANS, J. M. Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, v. 37, n. 2, p. 149–192, 1975. 26

BUNN, D. W.; VASSILOPOULOS, A. I. Comparison of seasonal estimation methods in multi-item short-term forecasting. *International Journal of Forecasting*, v. 15, n. 4, p. 431–443, 1999. 26

BUSCHKÜHL, L. et al. Dynamic capacitated lot-sizing problems: A classification and review of solution approaches. *OR Spectrum*, v. 32, p. 231–261, 2010. 19

CAMARGO, V. C. B.; TOLEDO, F. M. B.; ALMADA-LOBO, B. Three time-based scale formulations for the two-stage lot sizing and scheduling in process industries. *Journal of the Operational Research Society*, v. 63, p. 1613–1630, 2012. 23

CAMARGO, V. C. B.; TOLEDO, F. M. B.; ALMADA-LOBO, B. Hops — hamming-oriented partition search for production planning in the spinning industry. *European Journal of Operational Research*, v. 234, n. 2, p. 266–277, 2014. 23

CASTELLANO, D.; GLOCK, C. H. The average-cost formulation of lot sizing models and inventory carrying charges: a technical note. *Operations Management Research*, v. 14, n. 1, p. 194–201, 2021. 25

CHEN, H.; BOYLAN, J. E. Use of individual and group seasonal indices in subaggregate demand forecasting. *Journal of the Operational Research Society*, v. 58, n. 12, p. 1660–1671, 2007. 26, 27

CHEN, H.; BOYLAN, J. E. Empirical evidence on individual, group and shrinkage seasonal indices. *International Journal of Forecasting*, v. 24, n. 3, p. 525–534, 2008. 26

CHEN, W.-H.; THIZY, J.-M. Analysis of relaxations for the multi-item capacitated lot-sizing problem. *Annals of Operations Research*, v. 26, p. 29–72, 1990. 19

CLARK, A.; ALMADA-LOBO, B.; ALMEDER, C. Lot sizing and scheduling: industrial extensions and research opportunities. *International Journal of Production Research*, v. 49, n. 9, p. 2457–2461, 2011. 20

COPIL, K. et al. Simultaneous lotsizing and scheduling problems: A classification and review of models. *OR Spectrum*, v. 39, n. 1, p. 1–64, 2017. 20

DEKKER, M.; van Donselaar, K.; OUWEHAND, P. How to use aggregation and combined forecasting to improve seasonal demand forecasts. *International Journal of Production Economics*, v. 90, n. 2, p. 151–167, 2004. 26

DICKEY, D. A.; FULLER, W. A. Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, v. 74, n. 366, p. 427–431, 1979. 34

DREXL, A.; HAASE, K. Proportional lotsizing and scheduling. *International Journal of Production Economics*, v. 40, n. 1, p. 73–87, 1995. 20

DREXL, A.; KIMMS, A. Lot sizing and scheduling — survey and extensions. *European Journal of Operational Research*, v. 99, n. 2, p. 221–235, 1997. 20, 22

FERREIRA, D.; MORABITO, R.; RANGEL, S. Solution approaches for the soft drink integrated production lot sizing and scheduling problem. *European Journal of Operational Research*, v. 196, n. 2, p. 697–706, 2009. 23

FERREIRA, D.; MORABITO, R.; RANGEL, S. Relax and fix heuristics to solve one-stage one-machine lot-scheduling models for small-scale soft drink plants. *Computers & Operations Research*, v. 37, n. 4, p. 684–691, 2010. 23

FLEISCHMANN, B. The discrete lot-sizing and scheduling problem. *European Journal of Operational Research*, v. 44, n. 3, p. 337–348, 1990. 20

FLEISCHMANN, B.; MEYR, H. The general lotsizing and scheduling problem. *OR Spektrum*, v. 19, p. 11–21, 1997. 20

GROSS, C. W.; SOHL, J. E. Disaggregation methods to expedite product line forecasting. *Journal of Forecasting*, v. 9, n. 3, p. 233–254, 1990. 25

GUIMARÃES, L.; KLABJAN, D.; ALMADA-LOBO, B. Modeling lotsizing and scheduling problems with sequence dependent setups. *European Journal of Operational Research*, v. 239, n. 3, p. 644–662, 2014. 20

GÜNTHER, H.-O. The block planning approach for continuous time-based dynamic lot sizing and scheduling. *Business Research*, v. 7, n. 1, p. 51–76, 2014. 21, 45

GÜNTHER, H.-O.; GRUNOW, M.; NEUHAUS, U. Realizing block planning concepts in make-and-pack production using milp modelling and sap apo. *International Journal of Production Research*, v. 44, n. 18-19, p. 3711–3726, 2006. 21

HAASE, K. Capacitated lot-sizing with sequence dependent setup costs. *OR Spektrum*, v. 18, p. 51–59, 1996. 20

HARVEY, A. C. *Forecasting, structural time series models and the Kalman filter*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. 26, 27

HAX, A. C.; MEAL, H. C. Hierarchical integration of production planning and scheduling. In: *TIMS Studies in Management Science, Vol. 1: Logistics*. New York: North-Holland/American Elsevier, 1975. 18

HAYKIN, S. *Adaptive filter theory*. 5. ed. Harlow: Pearson, 2014. 26

HELBER, S.; SAHLING, F. A fix-and-optimize approach for the multi-level capacitated lot sizing problem. *International Journal of Production Economics*, v. 123, n. 2, p. 247–256, 2010. 54

HOERL, A. E.; KENNARD, R. W. Ridge regression: biased estimation for nonorthogonal problems. *Technometrics*, v. 12, n. 1, p. 55–67, 1970. 26, 27

HOLT, C. C. Forecasting seasonals and trends by exponentially weighted moving averages. *International Journal of Forecasting*, v. 20, n. 1, p. 5–10, 2004. 37

HYNDMAN, R. J. et al. Optimal combination forecasts for hierarchical time series. *Computational Statistics & Data Analysis*, v. 55, n. 9, p. 2579–2589, 2011. 25

HYNDMAN, R. J.; ATHANASOPOULOS, G. *Forecasting: principles and practice*. 3. ed. Melbourne: OTexts, 2021. 37

JANS, R.; DEGRAEVE, Z. Modeling industrial lot sizing problems: A review. *International Journal of Production Research*, v. 46, n. 6, p. 1619–1643, 2008. 19

KALMAN, R. E. A new approach to linear filtering and prediction problems. *Journal of Basic Engineering*, v. 82, n. 1, p. 35–45, 1960. 26

KARIMI, B.; FATEMI GHOMI, S. M. T.; WILSON, J. M. The capacitated lot sizing problem: A review of models and algorithms. *Omega*, v. 31, n. 5, p. 365–378, 2003. 19

KRUSKAL, W. H.; WALLIS, W. A. Use of ranks in one-criterion variance analysis. *Journal of the American Statistical Association*, v. 47, n. 260, p. 583–621, 1952. 34

KWIATKOWSKI, D. et al. Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. *Journal of Econometrics*, v. 54, n. 1–3, p. 159–178, 1992. 34

LA LONDE, B. J.; LAMBERT, D. M. Inventory carrying costs: Significance, components, means, functions. *International Journal of Physical Distribution*, v. 6, n. 1, p. 51–63, 1975. 25

LINDLEY, D. V.; SMITH, A. F. M. Bayes estimates for the linear model. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, v. 34, n. 1, p. 1–41, 1972. 26

LJUNG, L.; SÖDERSTRÖM, T. *Theory and practice of recursive identification*. Cambridge: MIT Press, 1983. 26

MA, S.; FILDES, R.; HUANG, T. Demand forecasting with high dimensional data: the case of SKU retail sales forecasting with intra- and inter-category promotional information. *European Journal of Operational Research*, v. 249, n. 1, p. 245–257, 2016. 26

MAKRIDAKIS, S.; SPILIOTIS, E.; ASSIMAKOPOULOS, V. M5 accuracy competition: results, findings, and conclusions. *International Journal of Forecasting*, v. 38, n. 4, p. 1346–1364, 2022. 37, 38, 39

MANN, H. B. Nonparametric tests against trend. *Econometrica*, v. 13, n. 3, p. 245–259, 1945. 34

MARINELLI, F.; NENNI, M. E.; SFORZA, A. Capacitated lot sizing and scheduling with parallel machines and shared buffers: A case study in a packaging company. *Annals of Operations Research*, v. 150, n. 1, p. 177–192, 2007. 23

MENEZES, A. A.; CLARK, A.; ALMADA-LOBO, B. Capacitated lot-sizing and scheduling with sequence-dependent, period-overlapping and non-triangular setups. *Journal of Scheduling*, v. 14, n. 2, p. 209–219, 2011. 21

MEYR, H. Simultaneous lotsizing and scheduling by combining local search with dual reoptimization. *European Journal of Operational Research*, v. 120, n. 2, p. 311–326, 2000. 20

MEYR, H. Simultaneous lotsizing and scheduling on parallel machines. *European Journal of Operational Research*, v. 139, n. 2, p. 277–292, 2002. 20

MEYR, H. Customer segmentation, allocation planning and order promising in make-to-stock production. *OR Spectrum*, v. 31, p. 229–256, 2009. 24

OKHRIN, I.; RICHTER, K. An $O(T^3)$ algorithm for the capacitated lot sizing problem with minimum order quantities. *European Journal of Operational Research*, v. 211, n. 3, p. 507–514, 2011. 20

PLACKETT, R. L. Some theorems in least squares. *Biometrika*, v. 37, n. 1–2, p. 149–157, 1950. 26

POCHET, Y.; WOLSEY, L. A. *Production Planning by Mixed Integer Programming*. New York: Springer, 2006. 54

RICHARDSON, H. Control your costs then cut them. *Transportation and Distribution*, dez 1995. 25

SCHNEEWEISS, C. *Distributed Decision Making*. 2. ed. Berlin: Springer, 2003. 19, 41

SILVER, E. A.; PYKE, D. F.; PETERSON, R. *Inventory Management and Production Planning and Scheduling*. 3. ed. New York: John Wiley & Sons, 1998. 25

SLOTNICK, S. A. Order acceptance and scheduling: A taxonomy and review. *European Journal of Operational Research*, v. 212, n. 1, p. 1–11, 2011. 24

SOMAN, C. A.; van Donk, D. P.; GAALMAN, G. Combined make-to-order and make-to-stock in a food production system. *International Journal of Production Economics*, v. 90, n. 2, p. 223–235, 2004. 24

SOX, C. R.; GAO, Y. The capacitated lot sizing problem with setup carry-over. *IIE Transactions*, v. 31, n. 2, p. 173–181, 1999. 21, 48

STADTLER, H. Supply chain management and advanced planning — basics, overview and challenges. *European Journal of Operational Research*, v. 163, n. 3, p. 575–588, 2005. 18

STOCK, J. R.; LAMBERT, D. M. *Strategic Logistics Management*. 4. ed. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2001. 25

SUERIE, C.; STADTLER, H. The capacitated lot-sizing problem with linked lot sizes. *Management Science*, v. 49, n. 8, p. 1039–1054, 2003. 21

TASHMAN, L. J. Out-of-sample tests of forecasting accuracy: an analysis and review. *International Journal of Forecasting*, v. 16, n. 4, p. 437–450, 2000. 37

TIMME, S. G.; WILLIAMS-TIMME, C. The real cost of holding inventory. *Supply Chain Management Review*, jul 2003. 25

TOLEDO, C. F. M. et al. A memetic framework for solving the lot sizing and scheduling problem in soft drink plants. In: CHIONG, R.; WEISE, T.; MICHALEWICZ, Z. (Ed.). *Variants of Evolutionary Algorithms for Real-World Applications*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2012. p. 65–93. 23

VOGEL, T.; ALMADA-LOBO, B.; ALMEDER, C. Integrated versus hierarchical approach to aggregate production planning and master production scheduling. *OR Spectrum*, v. 39, n. 1, p. 193–229, 2017. 19

WAGNER, H. M.; WHITIN, T. M. Dynamic version of the economic lot size model. *Management Science*, v. 5, n. 1, p. 89–96, 1958. 19

WINTERS, P. R. Forecasting sales by exponentially weighted moving averages. *Management Science*, v. 6, n. 3, p. 324–342, 1960. 37

WITHYCOMBE, R. Forecasting with combined seasonal indices. *International Journal of Forecasting*, v. 5, n. 4, p. 547–552, 1989. 26, 27

YOUNG, P. C. *Recursive estimation and time-series analysis: an introduction for the student and practitioner*. 2. ed. Berlin: Springer, 2011. 26

ZHANG, G.; PATUWO, B. E.; HU, M. Y. Forecasting with artificial neural networks: the state of the art. *International Journal of Forecasting*, v. 14, n. 1, p. 35–62, 1998. 37